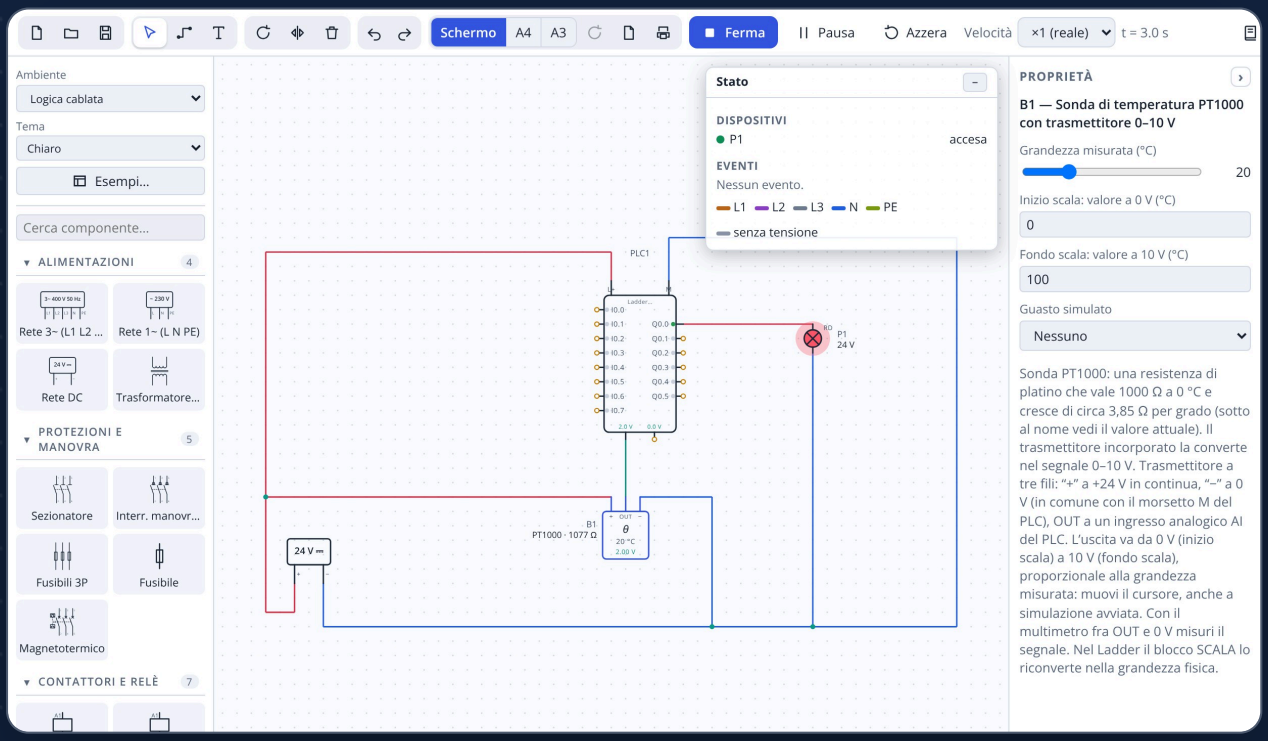
GiSquare
Circuiti

MANUALE D'USO

Elettronica, microcontrollori, logica cablata e PLC in un solo laboratorio

Guida completa con schermate, esempi commentati ed esercitazioni



Versione 1.1 beta 2 Andrea Aldini Novembre 2026

Indice

1 Che cos'è GiSquare Circuiti 3
- 1.1 A chi serve 3
- 1.2 Come è fatto questo manuale 3
- 1.3 Le novità della versione 1.1 4

2 Installazione e avvio 5
- 2.1 Windows 5
- 2.2 Linux e Chrome OS 5
- 2.3 macOS 5
- 2.4 Il primo avvio e la licenza 5
- 2.5 Gli aggiornamenti 6

3 La finestra del programma 7
- 3.1 La barra dei comandi 7
- 3.2 La colonna dei componenti 8
- 3.3 Il pannello Proprietà 8
- 3.4 La raccolta degli esempi 9
- 3.5 Tema chiaro e tema scuro 9

4 Disegnare un circuito 10
- 4.1 Mettere i componenti 10
- 4.2 Collegare con i fili 10
- 4.3 Cambiare i valori 10
- 4.4 Selezionare, spostare, cancellare 11
- 4.5 Etichette di nodo e testi 11
- 4.6 Il colore dei fili 11

5 Simulare: le tre analisi 12
- 5.1 Punto di lavoro 12
- 5.2 Transitorio 13
- 5.3 Risposta in frequenza (diagramma di Bode) 14
- 5.4 Le altre schede del pannello 14

6 Strumenti di misura 15
- 6.1 Il multimetro 15
- 6.2 Il wattmetro 16
- 6.3 L'oscilloscopio 16
- 6.4 Il generatore di funzioni 17
- 6.5 Il flusso della corrente 17

7 I componenti elettronici 18
- 7.1 Diodi: silicio, Schottky, germanio e caduta personalizzata 18
- 7.2 Transistor e amplificatori operazionali 19
- 7.3 Potenza e controllo 20
- 7.4 Logica, temporizzazione e display 21
- 7.5 Importare i modelli dei componenti reali 22

8 Le schede a microcontrollore 23
- 8.1 Collegare la scheda 23
- 8.2 Scrivere e caricare lo sketch 24
- 8.3 Avviare e osservare 25

9 La logica cablata 26
- 9.1 Come si lavora 26
- 9.2 Leggere lo schema in funzione 27
- 9.3 L'autoritenuta 27
- 9.4 Inversione di marcia e stella-triangolo 28
- 9.5 La ricerca guasti con il multimetro 29

10 PLC e linguaggio Ladder 30
- 10.1 I due PLC 30
- 10.2 L'editor Ladder 31
- 10.3 I rami in parallelo e l'autoritenuta 32
- 10.4 Le istruzioni 33
- 10.5 Gli indirizzi 34
- 10.6 Il programma dal vivo 35

11 Sensori e ingressi analogici 36
- 11.1 Il segnale 0–10 V 36
- 11.2 I sensori disponibili 36
- 11.3 I sensori di prossimità 37
- 11.4 Dall'ingresso al numero 41
- 11.5 Il contatto di confronto 42
- 11.6 Un esempio completo: la termoregolazione 42

12 Foglio, cartiglio, stampa e PDF 44

13 File e salvataggio 45

14 Esercitazioni guidate 46

15 Quando qualcosa non va 49

16 Scorciatoie da tastiera 50

A I componenti dell'ambiente Elettronica 51

B I componenti della Logica cablata 55

C Tutti gli esempi 59

D Note legali e contatti 60

01 Che cos'è GiSquare Circuiti

Un laboratorio sul computer: tre ambienti in un solo programma

GiSquare Circuiti è un simulatore pensato per la scuola. Si disegna uno schema con il mouse, si preme un pulsante e si osserva come si comporta: tensioni, correnti, forme d'onda, lampade che si accendono, motori che partono. Nessun componente si brucia e ogni prova si può ripetere quante volte si vuole.

Elettronica

Circuiti analogici e digitali calcolati da **ngspice**, il motore di simulazione usato anche in ambito professionale: resistenze, diodi, transistor, operazionali, porte logiche, strumenti di misura.

Schede a microcontrollore

Schede compatibili Uno e Nano che eseguono un vero **sketch**: LED, pulsanti, display LCD, servomotori, sensori, monitor seriale.

Logica cablata e PLC

Impianti industriali in tempo reale: contattori, relè termici, temporizzatori, motori trifase, ricerca guasti con il multimetro, **PLC programmabili in Ladder** e sensori analogici.

1.1 A chi serve

Agli studenti e ai docenti di fisica, elettrotecnica, elettronica, sistemi e automazione. Chi comincia trova più di cinquanta esempi già pronti da aprire e modificare; chi è più avanti può disegnare da zero i propri circuiti, importare i modelli SPICE dei componenti reali e stampare gli schemi su un foglio con squadratura e cartiglio.

1.2 Come è fatto questo manuale

I primi sei capitoli spiegano il programma: installazione, finestra, disegno, analisi e strumenti. I capitoli dal 7 all'11 percorrono i tre ambienti con esempi commentati. Seguono stampa, file, esercitazioni guidate e soluzione dei problemi. In fondo, le appendici elencano tutti i componenti con il loro simbolo e tutti gli esempi.

Nota. Un chiarimento o un consiglio utile.

Attenzione. Un errore frequente o un limite da conoscere.

Prova tu. Una piccola attività da fare subito al computer.

Per il tecnico. Un approfondimento su come ragiona il simulatore.

Uno strumento didattico. I risultati sono ottenuti con modelli semplificati e generici. Il programma non è certificato e non sostituisce il progetto e le verifiche di un professionista sugli impianti reali, né le misure sul banco.

1.3 Le novità della versione 1.1

Ambito	Che cosa è cambiato
Interfaccia	Barra dei comandi a gruppi, pannello Proprietà a scomparsa, finestra «Esempi» con categorie e ricerca, carattere unico su tutti i sistemi, avvio su un documento vuoto.
Disegno	Selezione multipla, colore dei fili, nodi visibili solo dove si incontrano tre o più collegamenti, testi liberi sullo schema.
Misure	Oscilloscopio in una finestra mobile, colori delle tracce del grafico modificabili.
Foglio	Formati A4 e A3 con squadratura, riferimenti di zona e cartiglio; stampa ed esportazione in PDF.
Elettronica	Diodi con modelli pronti (silicio, raddrizzatore, Schottky, germanio) e caduta diretta personalizzabile.
Automazione	Due PLC programmabili in Ladder (uscite a transistor e uscite a relè), temporizzatori, contatori, fronti, ingressi analogici, sette sensori 0–10 V e quattro sensori di prossimità (induttivi e capacitivi, digitali e analogici).
Programma	Aggiornamenti automatici, versione per Linux e Chrome OS, licenza gratuita.
Manuale	Questo manuale è incluso nel programma: si apre dal pulsante «Manuale» in alto a destra, dal tasto **F1** o dalla finestra «Informazioni».
Esempi	Tutti gli schemi sono stati ridisegnati con fili a squadra: nessun filo passa sopra un componente o sotto un altro filo.

02 Installazione e avvio

Windows, Linux, Chrome OS e macOS

2.1 Windows

File	Quando sceglierlo
`GiSquare-Circuiti-Setup-…exe`	**Versione installata (consigliata).** Crea il collegamento nel menu Start, apre i file `.gsq` con il doppio clic e si aggiorna da sola.
`GiSquare-Circuiti-…-portable.exe`	**Versione portable.** Non richiede installazione: si avvia anche da una chiavetta. Non si aggiorna da sola e i file si aprono dal pulsante «Apri».

Funziona su Windows 10 e 11 a 64 bit. Il motore ngspice è già compreso nel pacchetto: non c'è altro da installare.

> **Avviso di Windows al primo avvio.** Il programma non ha una firma digitale a pagamento, quindi Windows può mostrare «PC protetto». Scegli **Ulteriori informazioni** e poi **Esegui comunque**.

2.2 Linux e Chrome OS

Per Linux a 64 bit (x86-64) c'è un unico file `.AppImage` con tutto incluso, ngspice compreso. Rendilo eseguibile (tasto destro → Proprietà → Permessi, oppure `chmod +x`) e avvialo con un doppio clic. Sui Chromebook con processore Intel o AMD si usa dentro l'ambiente Linux del sistema; i Chromebook con processore ARM non sono compatibili.

2.3 macOS

Sono disponibili due archivi, uno per i Mac con processore Intel e uno per i Mac con Apple Silicon. Al primo avvio apri l'applicazione con il tasto destro → **Apri**, perché non è firmata. Se il pallino di ngspice in alto a destra resta spento, installa ngspice (per esempio con Homebrew: `brew install ngspice`) oppure indica il suo percorso facendo clic sul pallino.

2.4 Il primo avvio e la licenza

Alla prima apertura compare la licenza d'uso: va letta e accettata una sola volta. Il programma è gratuito e pensato per la didattica; si scarica solo dal canale ufficiale dell'autore e l'uso commerciale richiede un'autorizzazione scritta. La licenza viene richiesta di nuovo soltanto se le condizioni cambiano con una versione successiva.

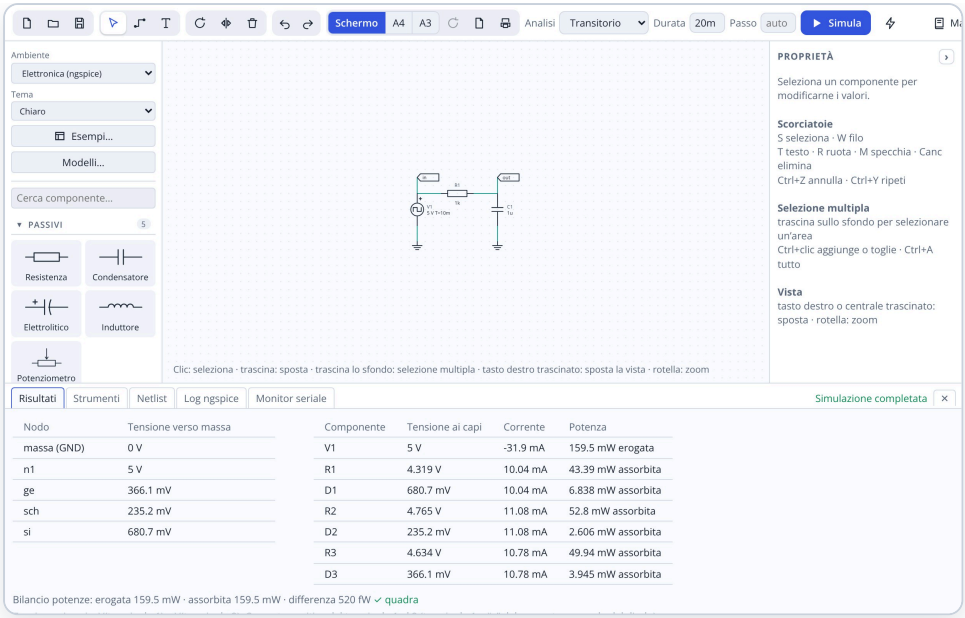


Figura 1 — La finestra «Informazioni» (pulsante ⓘ in alto a destra): versione, manuale, contatti, documenti legali e controllo degli aggiornamenti.

2.5 Gli aggiornamenti

La versione installata per Windows controlla all’avvio se esiste una versione più recente. Se c’è, in basso a destra compare un riquadro: **Scarica** avvia lo scaricamento, **Riavvia e installa** completa l’aggiornamento. Il controllo si può lanciare a mano o disattivare dalla finestra «Informazioni».

Sistema	Come si aggiorna
Windows, versione installata	Da sola: avviso, scaricamento e installazione dal programma.
Windows portable, Linux	Si scarica il nuovo file e si sostituisce il vecchio.
macOS	Il programma avvisa che c’è una versione nuova e apre la pagina da cui scaricarla.

> ⓘ **Riservatezza.** Il programma non raccoglie dati personali. L’unico collegamento a Internet è il controllo degli aggiornamenti, che si può disattivare. I circuiti restano sul tuo computer.

03 La finestra del programma

Cinque zone, sempre nello stesso posto

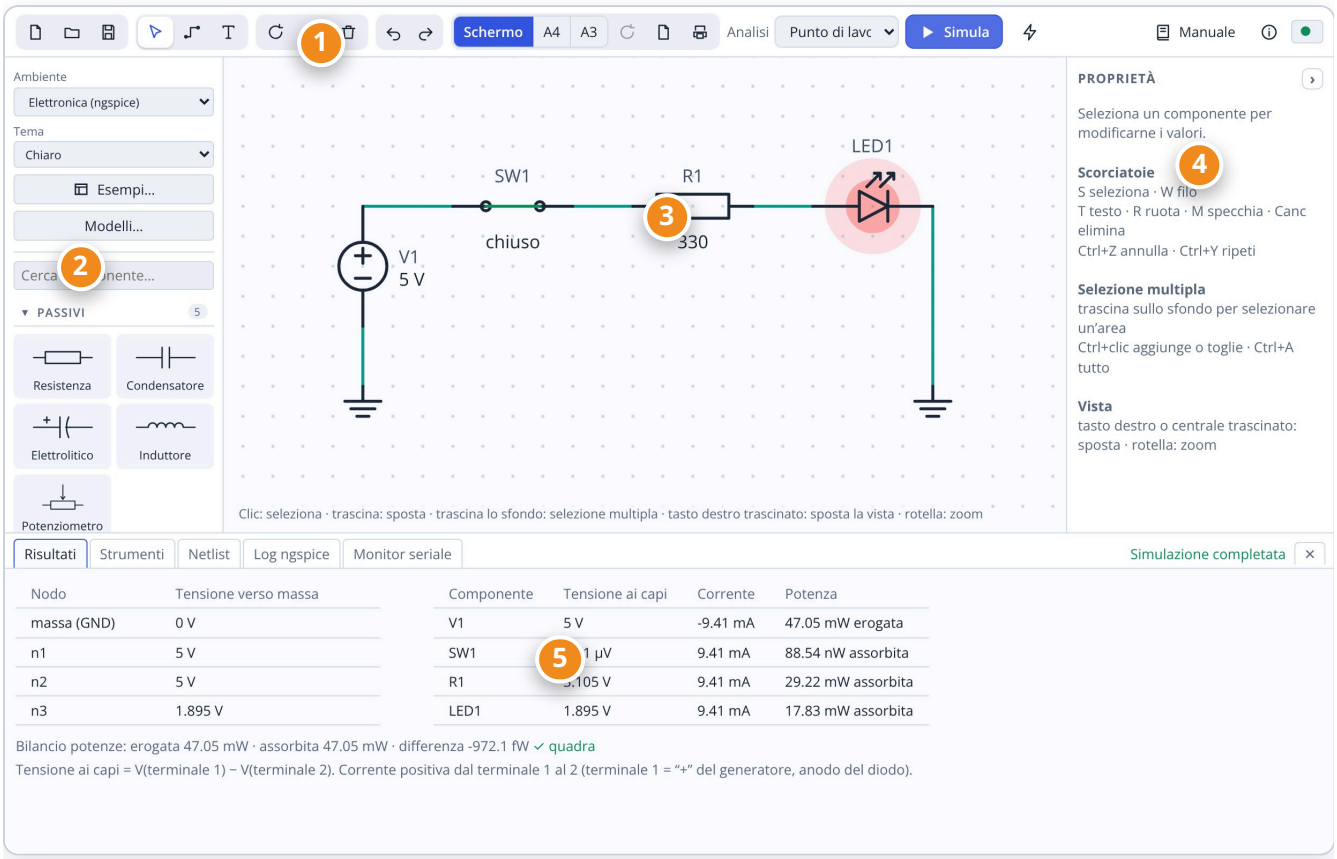


Figura 2 — La finestra principale con l'esempio «LED con interruttore» dopo la simulazione.

	Zona	A che cosa serve
1	**Barra dei comandi**	File, strumenti di disegno, foglio e stampa, scelta dell'analisi, pulsante **Simula**, flusso della corrente, informazioni e stato di ngspice.
2	**Colonna dei componenti**	In alto la scelta dell'ambiente e del tema, gli esempi e i modelli; sotto, la casella di ricerca e i componenti divisi per gruppi.
3	**Area di disegno**	La griglia su cui si costruisce lo schema.
4	**Proprietà**	I valori dell'elemento selezionato e una breve spiegazione. Senza selezione mostra le scorciatoie.
5	**Pannello dei risultati**	Compare dopo la simulazione: risultati, strumenti, netlist, log di ngspice, monitor seriale.

3.1 La barra dei comandi



Figura 3 — La barra dei comandi nell'ambiente Elettronica.

Gruppo	Pulsanti
File	Nuovo · Apri (Ctrl+O) · Salva (Ctrl+S)
Strumenti	Seleziona e sposta (S) · Disegna fili (W) · Testo (T)
Modifica	Ruota (R) · Specchia (M) · Elimina (Canc) · Annulla (Ctrl+Z) · Ripeti (Ctrl+Y)
Foglio	Schermo · A4 · A3 · Ruota il foglio · Esporta in PDF · Stampa
Analisi	Tipo di analisi con i suoi parametri e il pulsante **Simula**; a fianco il pulsante del flusso della corrente (F).
A destra	**Manuale** (tasto F1) apre questo manuale in PDF; ⓘ Informazioni; pallino di ngspice: verde se il motore è stato trovato.

Quando la finestra è stretta i pulsanti mostrano solo l'icona: basta fermare il puntatore sopra per leggerne il nome. Nell'ambiente Logica cablata il gruppo «Analisi» è sostituito da **Avvia**, **Pausa**, **Azzera** e dalla velocità.

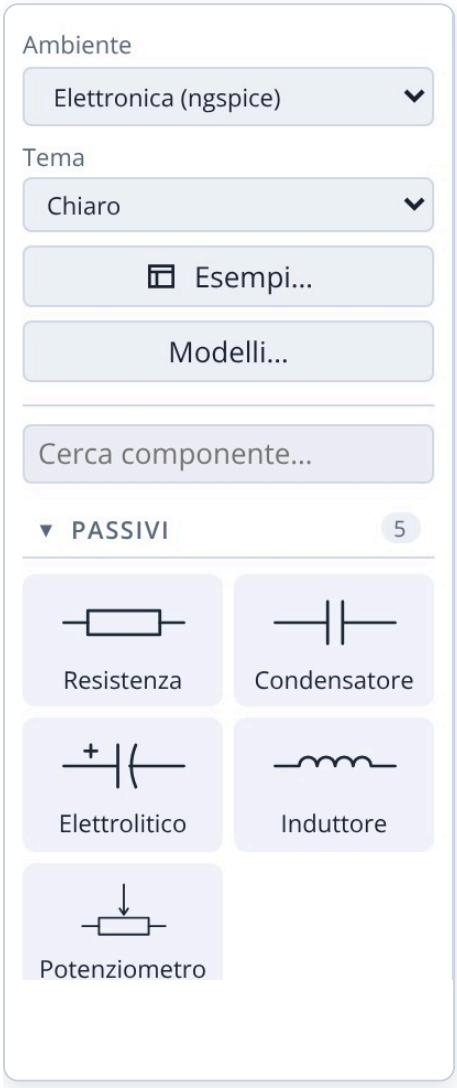


Figura 4 — La colonna dei componenti.

3.2 La colonna dei componenti

- **Ambiente**: Elettronica (ngspice) oppure Logica cablata. Cambiando ambiente cambiano i componenti disponibili.
- **Tema**: chiaro o scuro.
- **Esempi…** apre la raccolta dei circuiti pronti.
- **Modelli…** gestisce i modelli SPICE importati.
- **Cerca componente**: scrivi qualche lettera per filtrare l'elenco.
- I **gruppi** si aprono e si chiudono con un clic sul titolo.
- Il bordo destro della colonna si **trascina** per allargarla o stringerla; un doppio clic la riporta alla larghezza iniziale.

3.3 Il pannello Proprietà

Mostra i campi dell'elemento selezionato. Il pulsante **›** in alto lo nasconde per lasciare più spazio al disegno; la linguetta **‹** sul bordo lo riapre.

3.4 La raccolta degli esempi

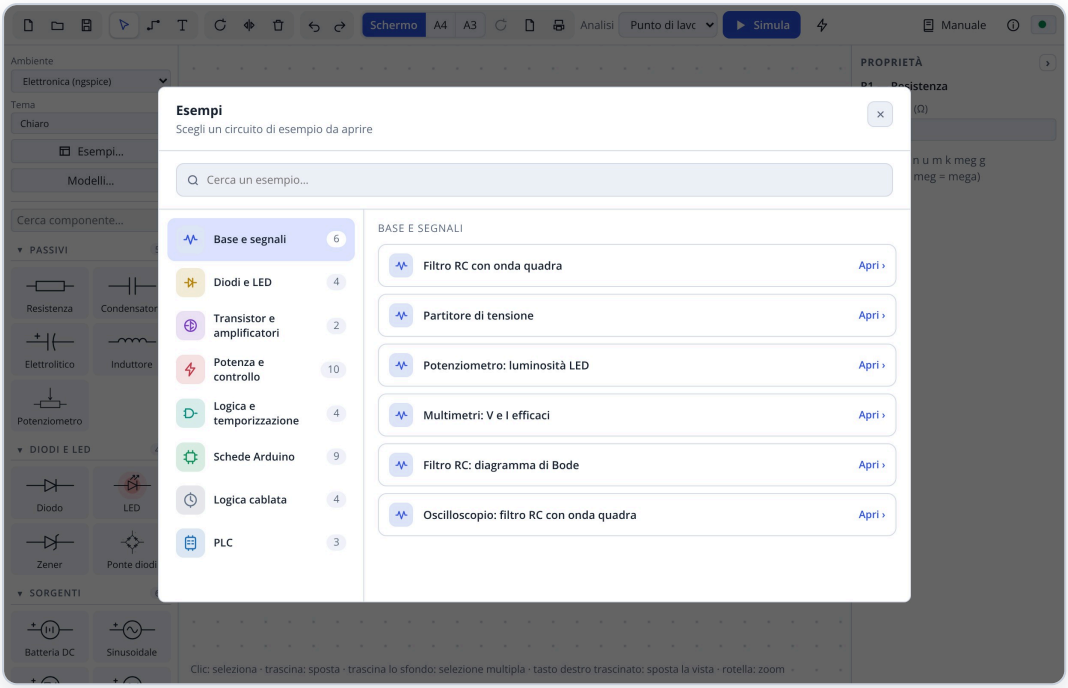


Figura 5 — La finestra «Esempi»: categorie a sinistra, circuiti a destra, ricerca in alto.

Scegli una categoria, oppure scrivi una parola nella casella di ricerca per cercare in tutte le categorie insieme, poi premi **Apri**. L'esempio sostituisce il circuito presente: se ci stai lavorando, salvalo prima.

3.5 Tema chiaro e tema scuro

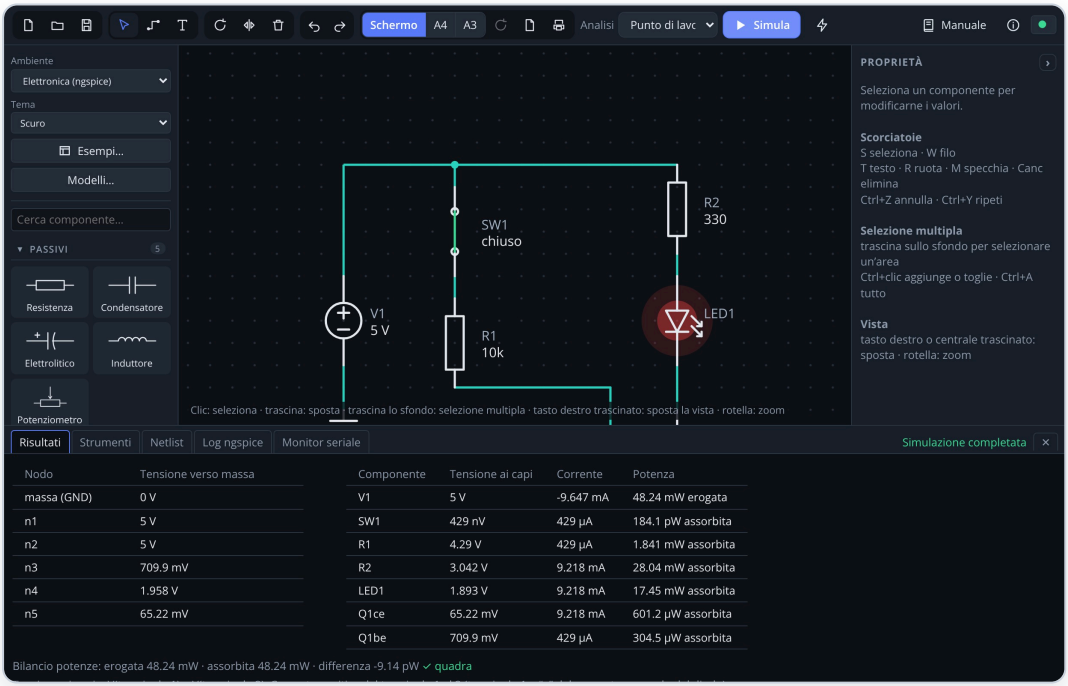


Figura 6 — Il tema scuro, comodo in aula con il videoproiettore o la sera.

04 Disegnare un circuito

Componenti, fili, valori

4.1 Mettere i componenti

1. Fai clic su un componente nella colonna di sinistra.
2. Porta il puntatore sull'area di disegno e fai clic dove vuoi metterlo. Puoi metterne altri uguali con altri clic.
3. Premi Esc oppure S per tornare allo strumento di selezione.

I componenti si agganciano alla griglia. Per ruotarne uno selezionalo e premi R; con M lo specchi.

4.2 Collegare con i fili

1. Scegli lo strumento **Disegna fili** (W).
2. Fai clic sul terminale di partenza (il pallino all'estremità del componente).
3. Fai clic nei punti in cui il filo deve piegare: ogni clic fissa un angolo.
4. Fai clic sul terminale di arrivo per chiudere il collegamento. Esc annulla il filo in corso.

Per derivare un filo da un altro, fai clic su un punto del filo esistente: lì nasce un nodo. Il **pallino del nodo** viene disegnato solo dove si incontrano tre o più collegamenti; in un semplice angolo il filo prosegue senza pallino. I pallini dei terminali scompaiono quando il terminale è collegato: un pallino ancora visibile segnala un terminale libero.

> ! **Serve sempre la massa.** Nell'ambiente Elettronica ogni circuito deve avere almeno un simbolo di massa (gruppo «Riferimenti»). Le tensioni sono misurate rispetto a quel punto e senza massa la simulazione non parte.

4.3 Cambiare i valori

Seleziona il componente e scrivi il valore nel pannello Proprietà. Si possono usare i suffissi delle unità:

p	n	u	m	k	meg	g
pico 10^{-12}	nano 10^{-9}	micro 10^{-6}	milli 10^{-3}	kilo 10^{3}	mega 10^{6}	giga 10^{9}

Esempi: `4.7k` = 4700 Ω, `100n` = 100 nF, `2.2meg` = 2,2 MΩ.

> ! **m non è mega.** La lettera `m` vale milli; per i milioni si scrive `meg`. Una resistenza da `1m` vale un millesimo di ohm.

4.4 Selezionare, spostare, cancellare

Per…	Fai così
selezionare un elemento	un clic sopra
selezionarne molti	trascina sullo sfondo per tracciare un rettangolo
aggiungere o togliere dalla selezione	Ctrl + clic
selezionare tutto	Ctrl + A
spostare	trascina la selezione: i fili collegati seguono
cancellare	Canc
spostare la vista	trascina con il tasto destro o con il tasto centrale
ingrandire e rimpicciolire	rotella del mouse

4.5 Etichette di nodo e testi

Il componente **Etichetta** (gruppo «Riferimenti») dà un nome a un nodo, per esempio `in` o `out`: nei risultati la tensione compare con quel nome invece di n1, n2… Due etichette con lo stesso nome sono collegate fra loro anche senza filo, cosa utile per non incrociare troppi collegamenti. Lo strumento **Testo** (T) aggiunge una scritta libera, senza effetto sulla simulazione.

4.6 Il colore dei fili

Seleziona un filo: nel pannello Proprietà compare la tavolozza «Colore del filo». Il colore scelto resta anche durante la simulazione; «Automatico» torna ai colori del programma. Usare un colore per l'alimentazione, uno per la massa e uno per i segnali rende lo schema molto più leggibile.

05 Simulare: le tre analisi

Punto di lavoro, transitorio, risposta in frequenza

Nell'ambiente Elettronica si sceglie il tipo di analisi nella barra dei comandi e si preme **Simula**. Il programma traduce lo schema in una netlist, la passa a ngspice e mostra i risultati nel pannello in basso.

Analisi	Risponde alla domanda	Parametri
Punto di lavoro (DC)	Quanto valgono tensioni e correnti a regime, in continua?	nessuno
Transitorio	Come cambiano le grandezze nel tempo?	Durata; Passo (di solito «auto»)
Risposta in frequenza	Come si comporta il circuito al variare della frequenza?	Frequenza iniziale e finale; punti per decade

5.1 Punto di lavoro

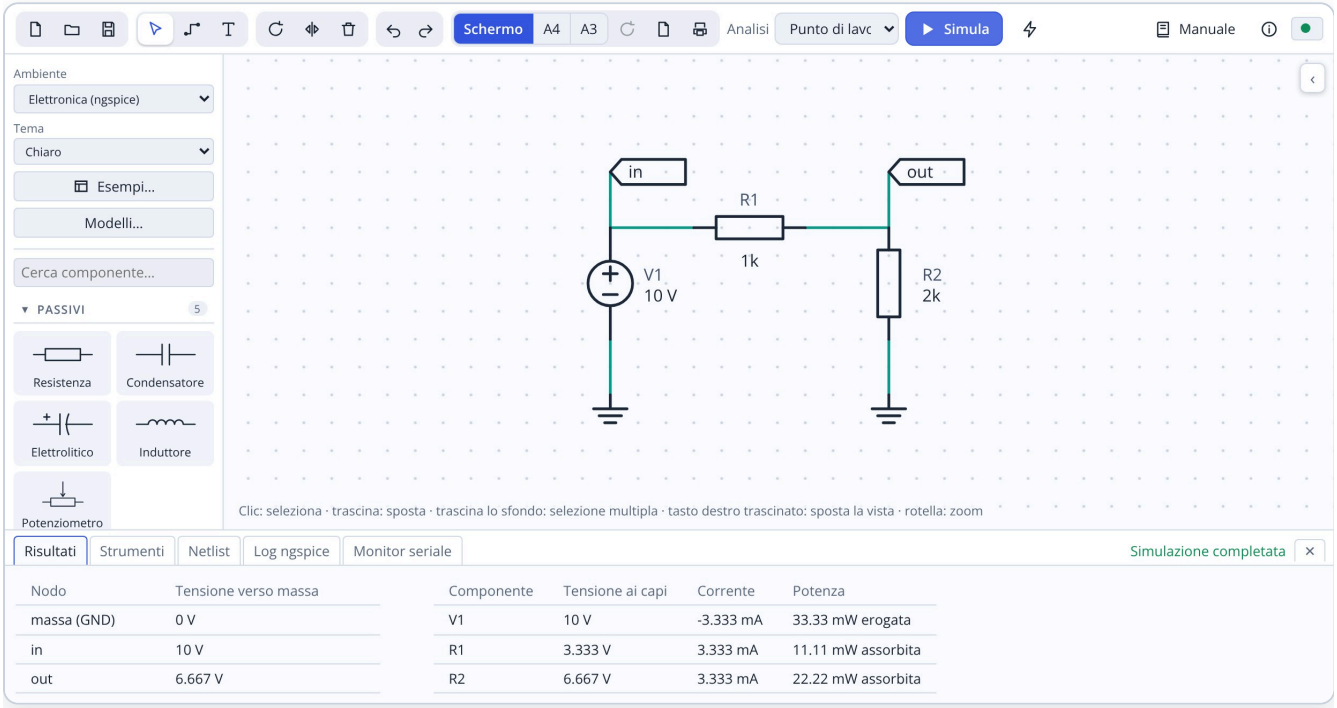


Figura 7 — Il partitore di tensione: 10 V su 1 kΩ e 2 kΩ. Nel pannello, a sinistra le tensioni dei nodi, a destra tensione, corrente e potenza di ogni componente.

La riga **Bilancio potenze** confronta la potenza erogata dai generatori con quella assorbita dagli altri componenti: se «quadra», il circuito rispetta la conservazione dell'energia. La tensione ai capi di un componente è quella del terminale 1 meno quella del terminale 2; la corrente è positiva quando entra dal terminale 1.

Prova tu. Apri l'esempio «Partitore di tensione», cambia R2 in `1k` e simula di nuovo. La tensione su `out` diventa metà di quella d'ingresso: perché?

5.2 Transitorio

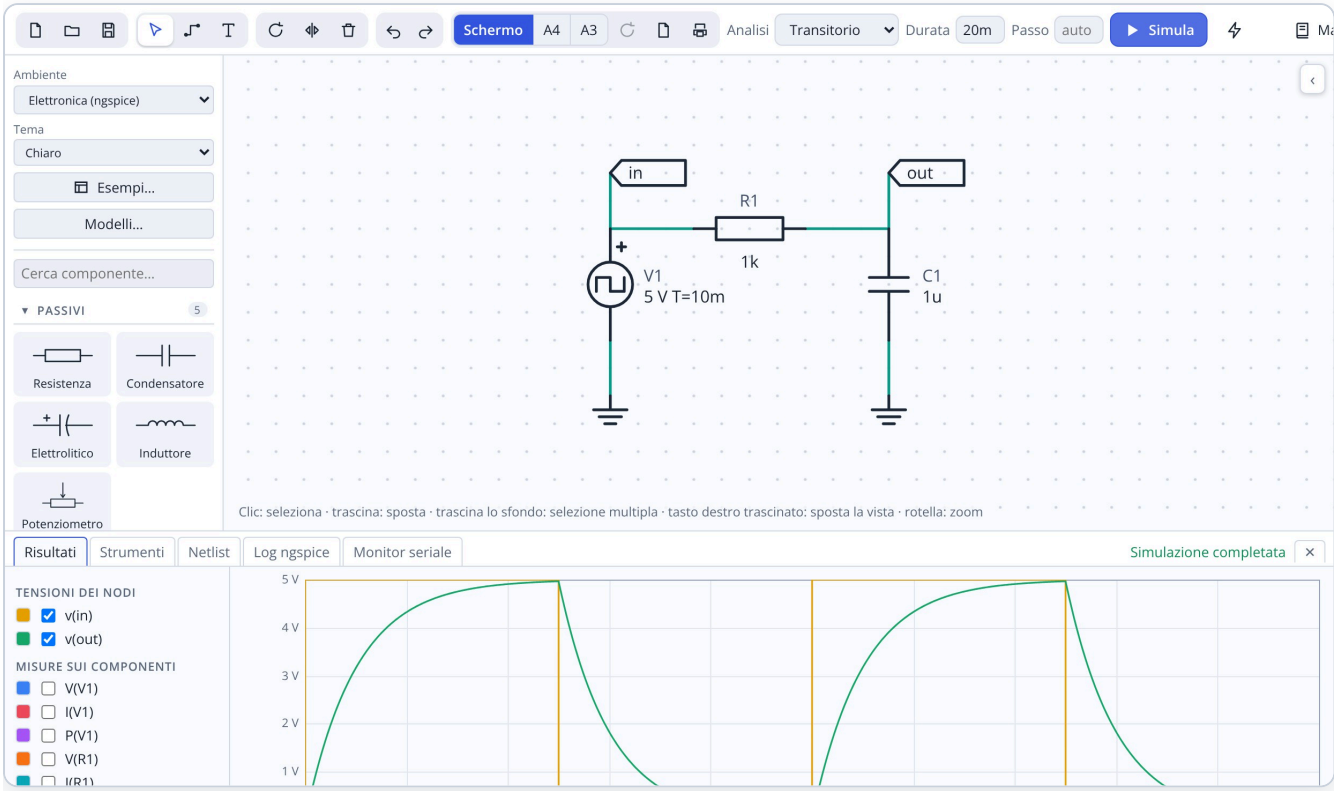


Figura 8 — Carica e scarica di un condensatore attraverso una resistenza: in arancione l'onda quadra d'ingresso, in verde la tensione sul condensatore.

- Nell'elenco a sinistra del grafico si spuntano le grandezze da tracciare: tensioni dei nodi, e per ogni componente tensione **V( )**, corrente **I( )** e potenza **P( )**.
- Il **quadratino colorato** accanto a ogni voce apre la scelta del colore della traccia; il colore viene ricordato per quel segnale.
- La **Durata** va scelta in modo da vedere qualche periodo del fenomeno: per un segnale a 50 Hz (periodo 20 ms) vanno bene 60 ms.

> ⚙ **La costante di tempo.** Con R = 1 kΩ e C = 1 µF la costante di tempo vale τ = R·C = 1 ms. Dopo un tempo τ il condensatore ha raggiunto il 63 % del valore finale, dopo 5τ è praticamente carico: lo si può verificare leggendo il grafico.

5.3 Risposta in frequenza (diagramma di Bode)

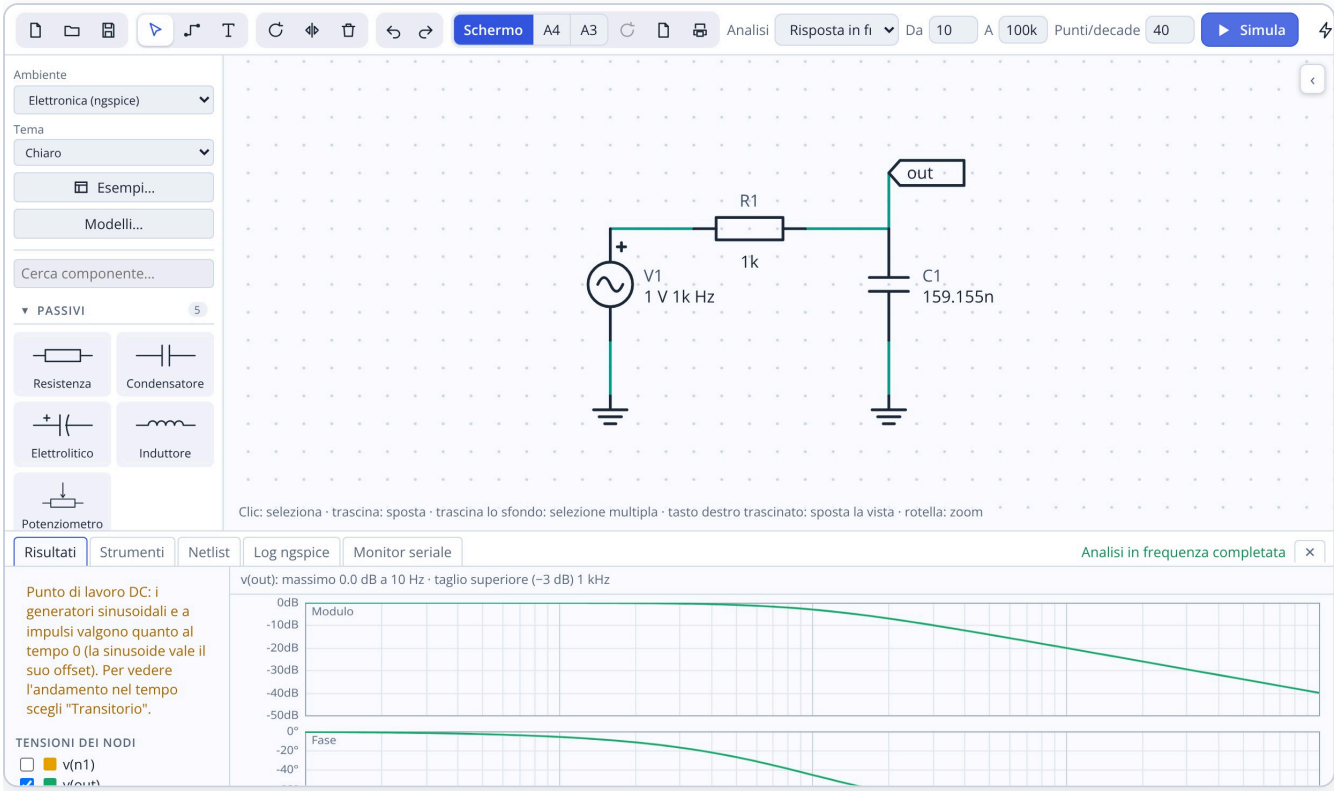


Figura 9 — Filtro RC passa-basso: sopra il modulo in decibel, sotto la fase. Il programma indica la frequenza di taglio a −3 dB (qui 1 kHz).

In questa analisi contano solo i generatori sinusoidali e la loro «ampiezza AC». Con ampiezza 1 il modulo in decibel è direttamente il guadagno del circuito. La frequenza di taglio di un filtro RC vale $f = 1/(2\pi \cdot R \cdot C)$.

5.4 Le altre schede del pannello

Scheda	Contenuto
Risultati	Tabelle o grafici dell'analisi.
Strumenti	Le letture di multimetri e wattmetri.
Netlist	Il circuito nel linguaggio di ngspice: utile per capire che cosa viene simulato davvero.
Log ngspice	I messaggi del motore, da leggere quando una simulazione non riesce.
Monitor seriale	Il testo inviato dalle schede a microcontrollore.

06 Strumenti di misura

Multimetro, wattmetro, oscilloscopio, generatore di funzioni

6.1 Il multimetro

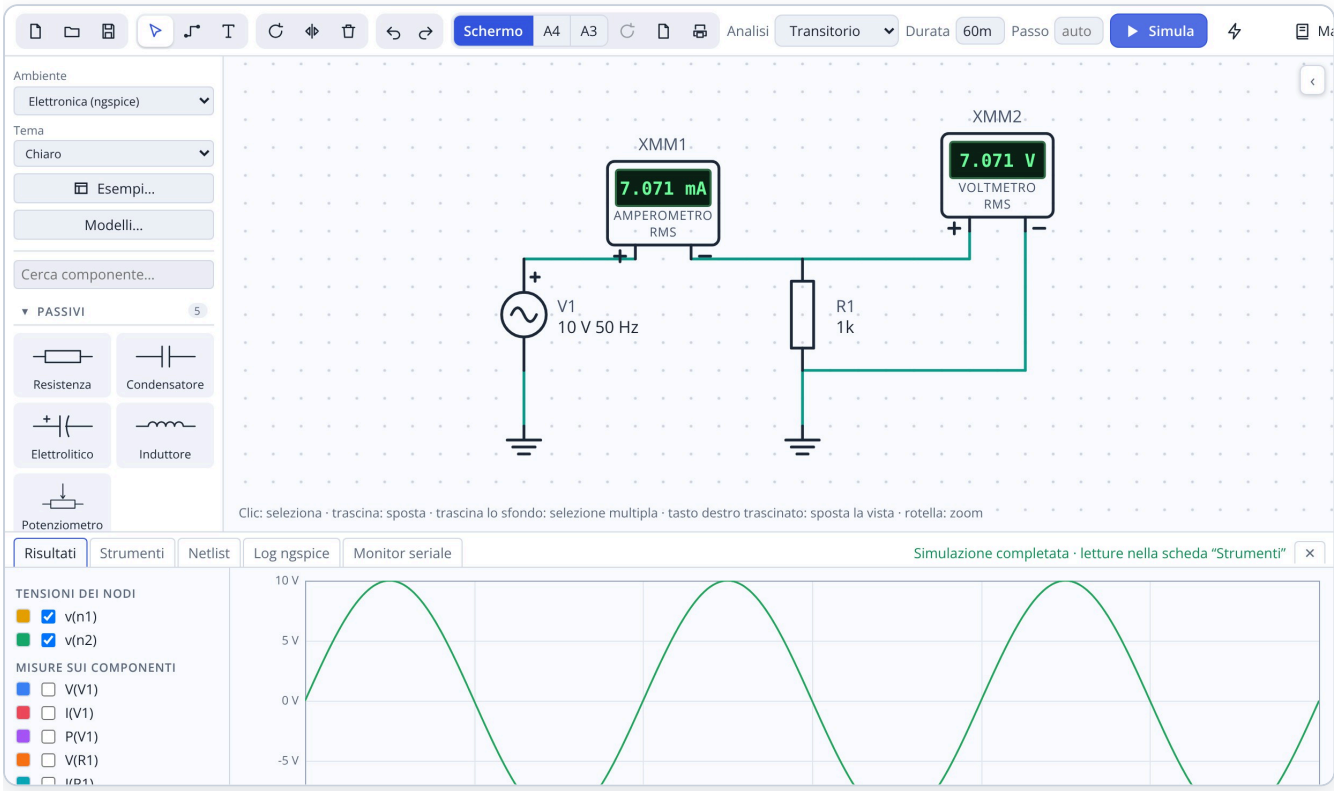


Figura 10 — Un amperometro in serie e un voltmetro in parallelo su un carico in alternata: gli strumenti mostrano il valore efficace.

Il multimetro si inserisce nel circuito come sul banco: **in serie** per misurare la corrente, **in parallelo** per la tensione. Nelle proprietà si sceglie la grandezza (V o A) e il tipo di lettura: valore medio (DC) oppure valore efficace (RMS). Nel transitorio la lettura è calcolata sull'ultimo tratto della simulazione.

Valore efficace. Una sinusoide di ampiezza 10 V ha valore efficace $10/\sqrt{2} = 7{,}07$ V: è il numero che legge un multimetro in alternata, ed è quello della figura.

6.2 Il wattmetro

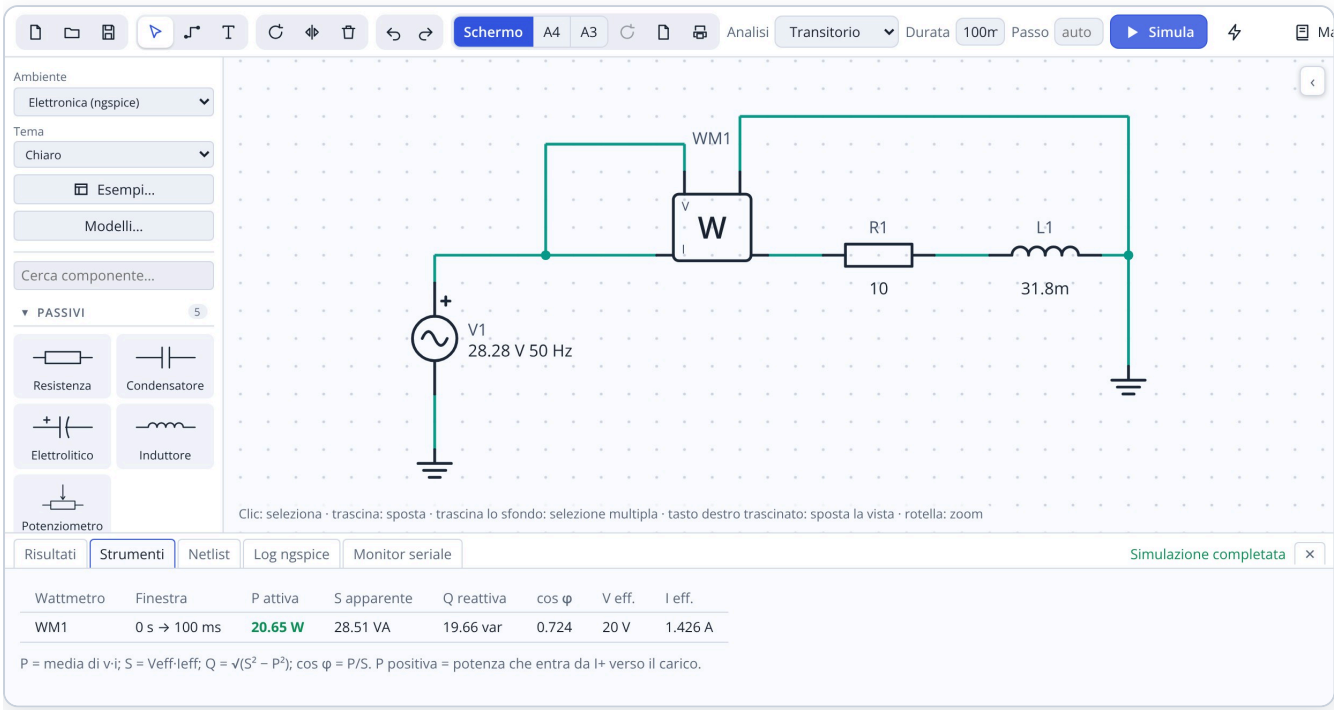


Figura 11 — Wattmetro su un carico resistivo-induttivo: potenza attiva, apparente, reattiva e fattore di potenza.

Ha quattro morsetti: due amperometrici (in serie al carico) e due voltmetrici (in parallelo). Nella scheda «Strumenti» riporta P, S, Q e cos φ. Con il generatore trifase permette le misure di potenza sui sistemi a stella.

6.3 L'oscilloscopio

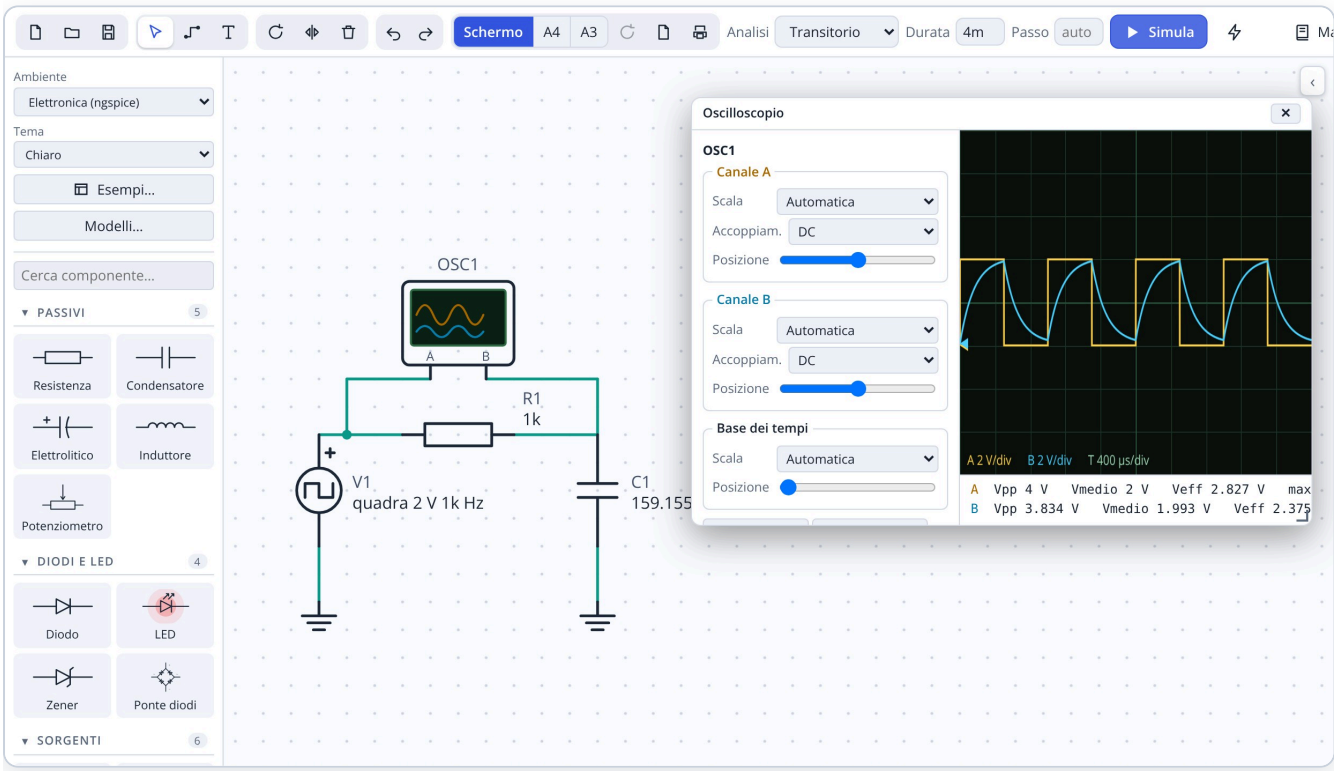


Figura 12 — L'oscilloscopio a due canali nella sua finestra mobile.

- Si collega con i due ingressi **A** e **B**; la misura è riferita a massa.

- Dopo la simulazione si apre la sua **finestra**: si sposta trascinando la barra del titolo e si ridimensiona dall'angolo in basso a destra. Se nel circuito ci sono più oscilloscopi, un menu nella barra sceglie quale guardare.
- Per ogni canale: **scala** verticale (volt per divisione), **accoppiamento** DC o AC, **posizione**. Con la base dei tempi «Automatica» lo schermo mostra tutta la durata del transitorio.
- Sotto lo schermo le **misure**: picco-picco, valore medio, valore efficace, massimo e minimo.

6.4 Il generatore di funzioni

Produce onde sinusoidali, quadre e triangolari con frequenza, ampiezza e offset regolabili. In alternativa ci sono le sorgenti semplici: batteria, sinusoidale, onda quadra, sorgente di corrente e generatore trifase.

6.5 Il flusso della corrente

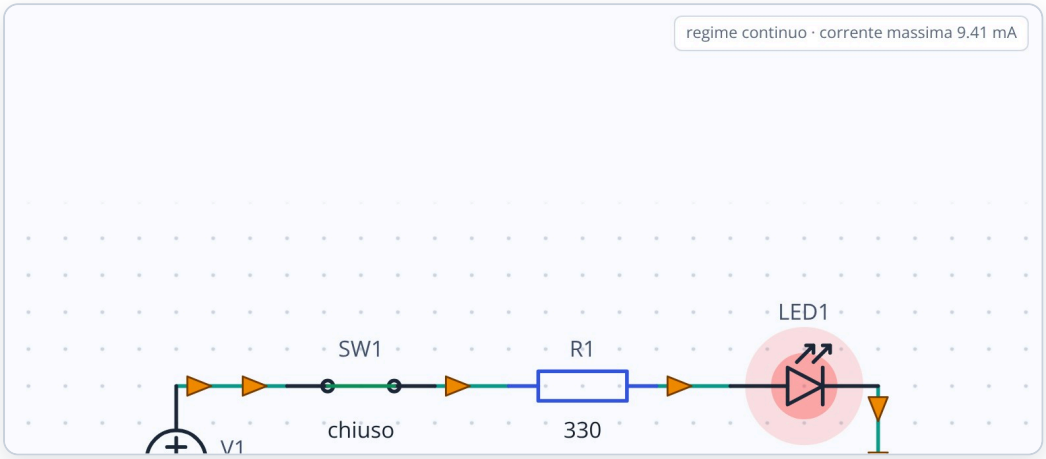


Figura 13 — Le frecce mostrano il verso convenzionale della corrente; si muovono più in fretta dove la corrente è maggiore.

Il pulsante con il fulmine (F) accende l'animazione. Nel transitorio l'animazione ripercorre tutta la simulazione: la piccola barra in alto permette di metterla in pausa e di sceglierne la velocità.

07 I componenti elettronici

Una guida per famiglie, con gli esempi da aprire

L'elenco completo, con i simboli, è nell'appendice A. Qui si passano in rassegna le famiglie principali e ciò che conviene sapere per usarle bene.

7.1 Diodi: silicio, Schottky, germanio e caduta personalizzata

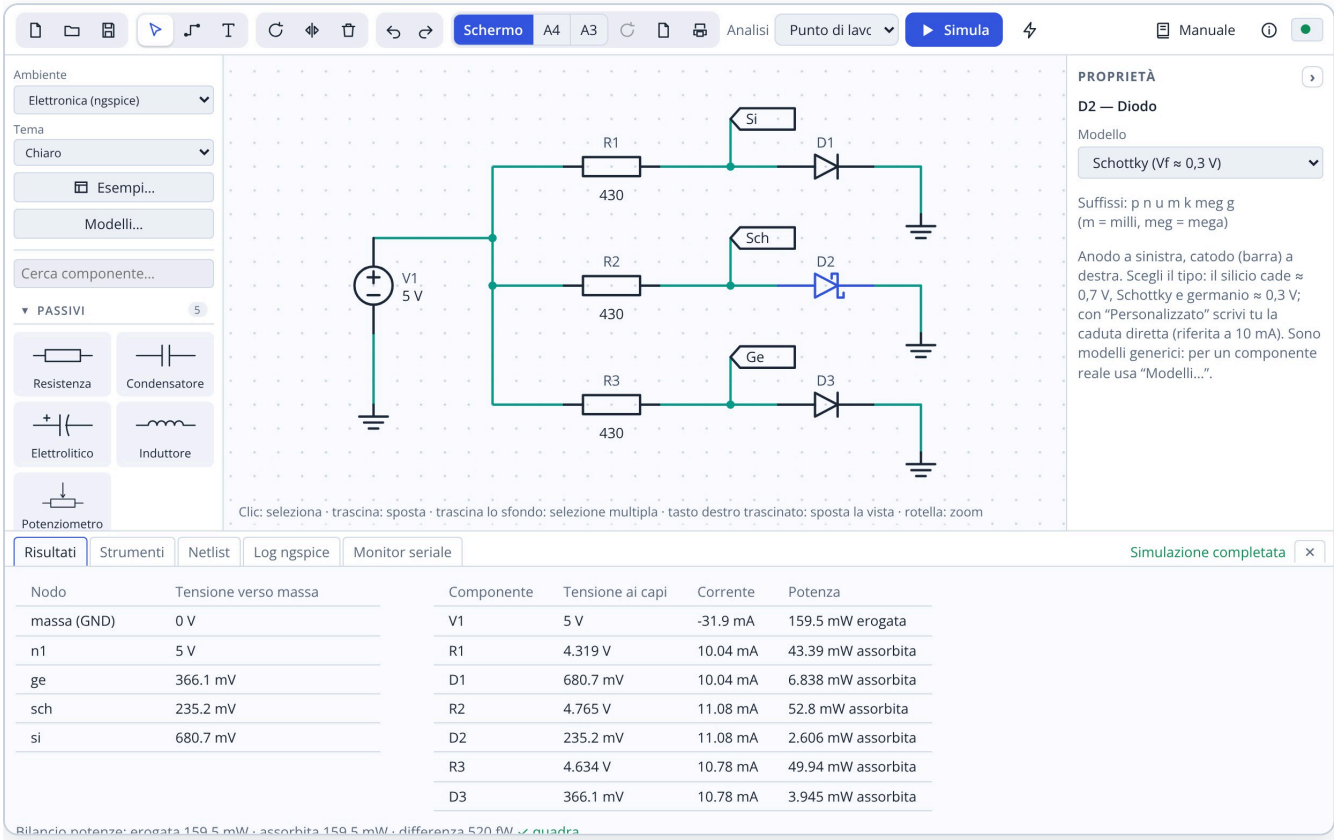


Figura 14 — L'esempio «Confronto diodi»: tre rami uguali con tre diodi diversi. Le etichette Si, Sch e Ge danno direttamente la caduta di ciascuno.

Modello	Caduta diretta	Uso tipico
Silicio, generico	≈ 0,7 V	Segnali, protezioni, circuiti logici.
Silicio, raddrizzatore di potenza	≈ 0,9 V a 1 A	Alimentatori, correnti elevate, tensioni inverse alte.
Schottky	≈ 0,3 V	Commutazione veloce, basse perdite. Ha il simbolo con la barra a «S».
Germanio	≈ 0,3 V	Rivelatori, circuiti storici.
Personalizzato	la scegli tu	Compare il campo «Caduta diretta Vf», riferita a una corrente di 10 mA.

La caduta non è un numero fisso. In un diodo reale la tensione cresce (poco) con la corrente: circa 0,1 V ogni volta che la corrente decuplica. Per questo la caduta personalizzata è definita a una corrente precisa, 10 mA.

Lo **Zener** conduce anche in inversa quando si raggiunge la sua tensione nominale e serve a stabilizzare. Il **LED** ha colore e caduta propri (rosso ≈ 1,9 V) e si illumina in proporzione alla corrente. Il **ponte di diodi** riunisce i quattro diodi del raddrizzatore a doppia semionda.

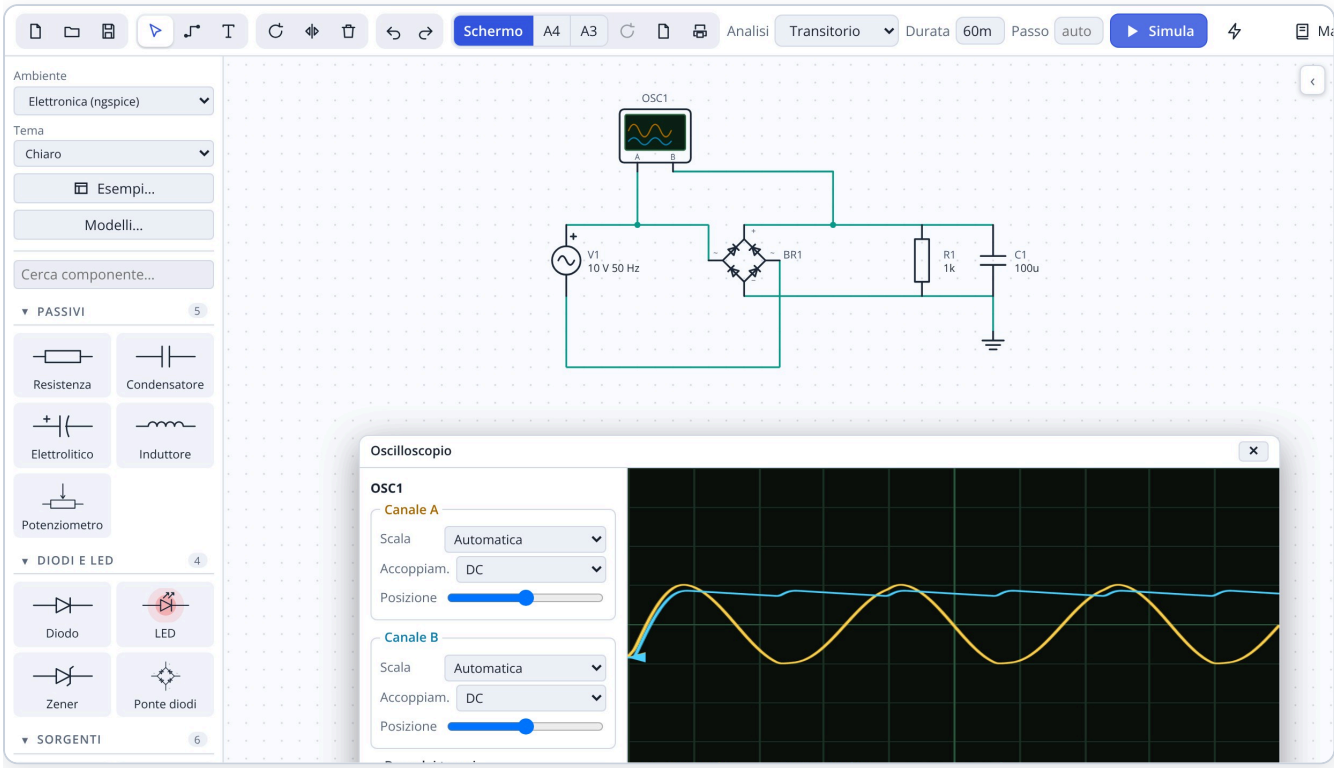
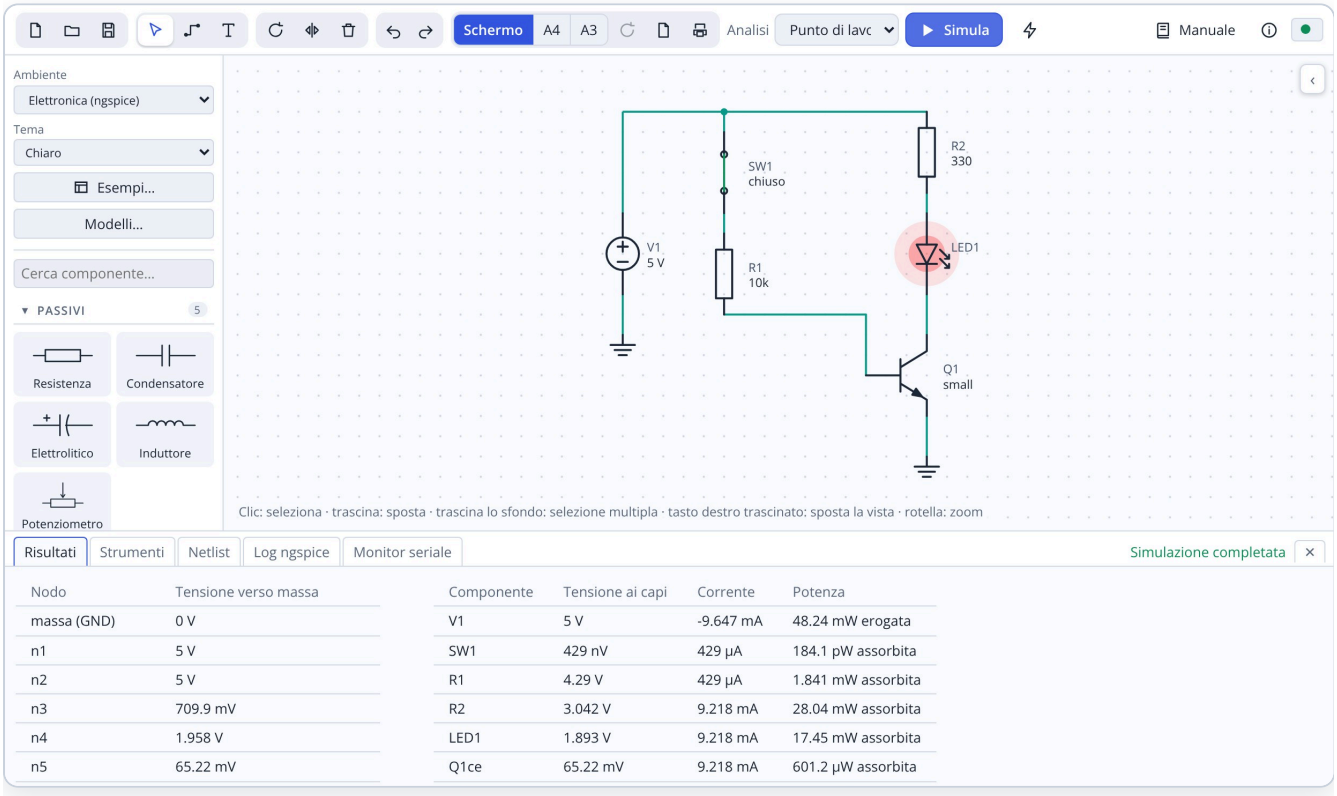


Figura 15 — Ponte raddrizzatore con condensatore di livellamento: in giallo la tensione alternata, in azzurro quella sul carico.

7.2 Transistor e amplificatori operazionali



Nodo	Tensione verso massa
massa (GND)	0 V
n1	5 V
n2	5 V
n3	709.9 mV
n4	1.958 V
n5	65.22 mV

Componente	Tensione ai capi	Corrente	Potenza
V1	5 V	-9.647 mA	48.24 mW erogata
SW1	429 nV	429 µA	184.1 pW assorbita
R1	4.29 V	429 µA	1.841 mW assorbita
R2	3.042 V	9.218 mA	28.04 mW assorbita
LED1	1.893 V	9.218 mA	17.45 mW assorbita
Q1ce	65.22 mV	9.218 mA	601.2 µW assorbita

Figura 16 — Un transistor NPN usato come interruttore: una piccola corrente di base (0,43 mA) comanda la corrente del LED (9,2 mA).

Sono disponibili transistor bipolari NPN e PNP e MOSFET a canale N e P, con modelli generici per piccolo segnale e per potenza. L'**amplificatore operazionale** ha le alimentazioni interne: nelle proprietà si indicano le tensioni di saturazione.

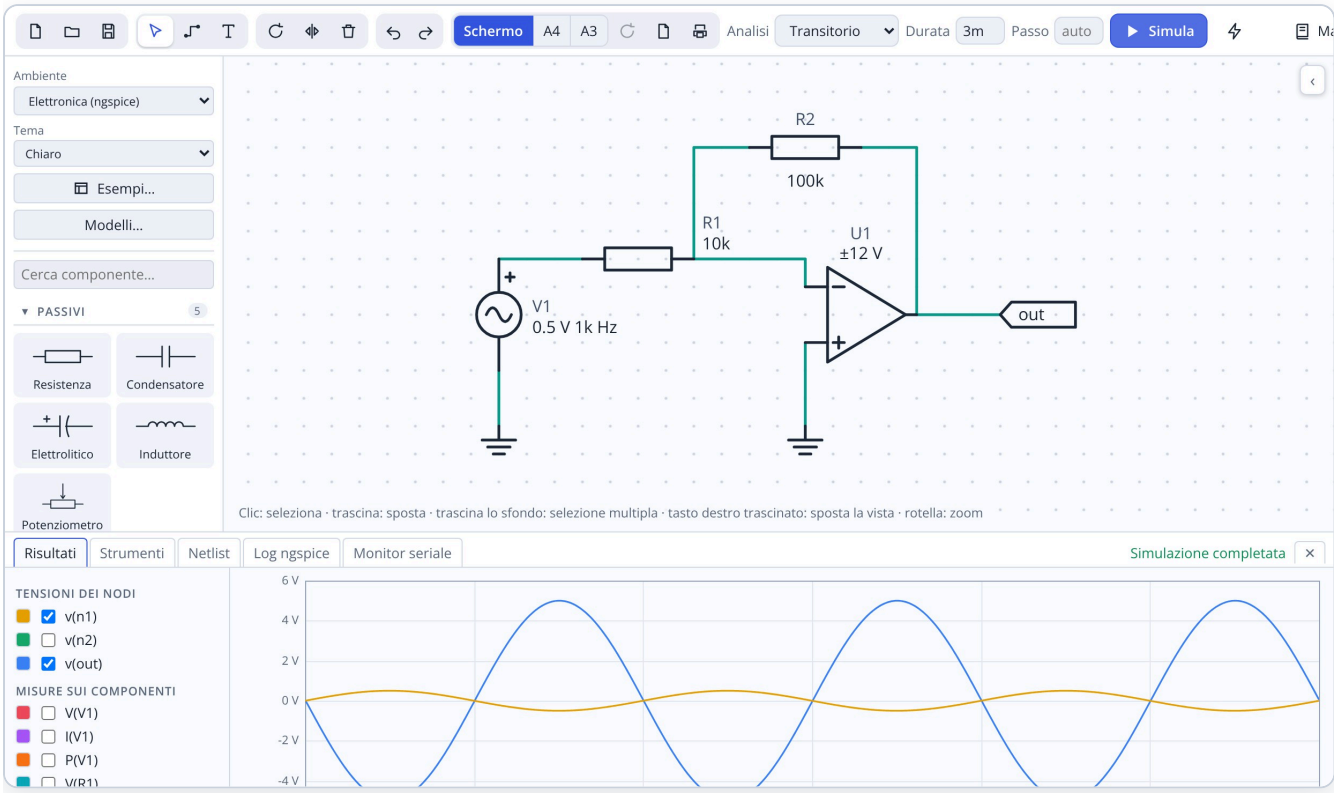


Figura 17 — Amplificatore invertente con guadagno −10: l'uscita (azzurra) è dieci volte l'ingresso (arancione) e in opposizione di fase.

7.3 Potenza e controllo

Trasformatore, regolatore di tensione, relè, SCR e triac, motore in continua, lampada a incandescenza con corrente di spunto, fusibile che si apre davvero in caso di sovraccarico.

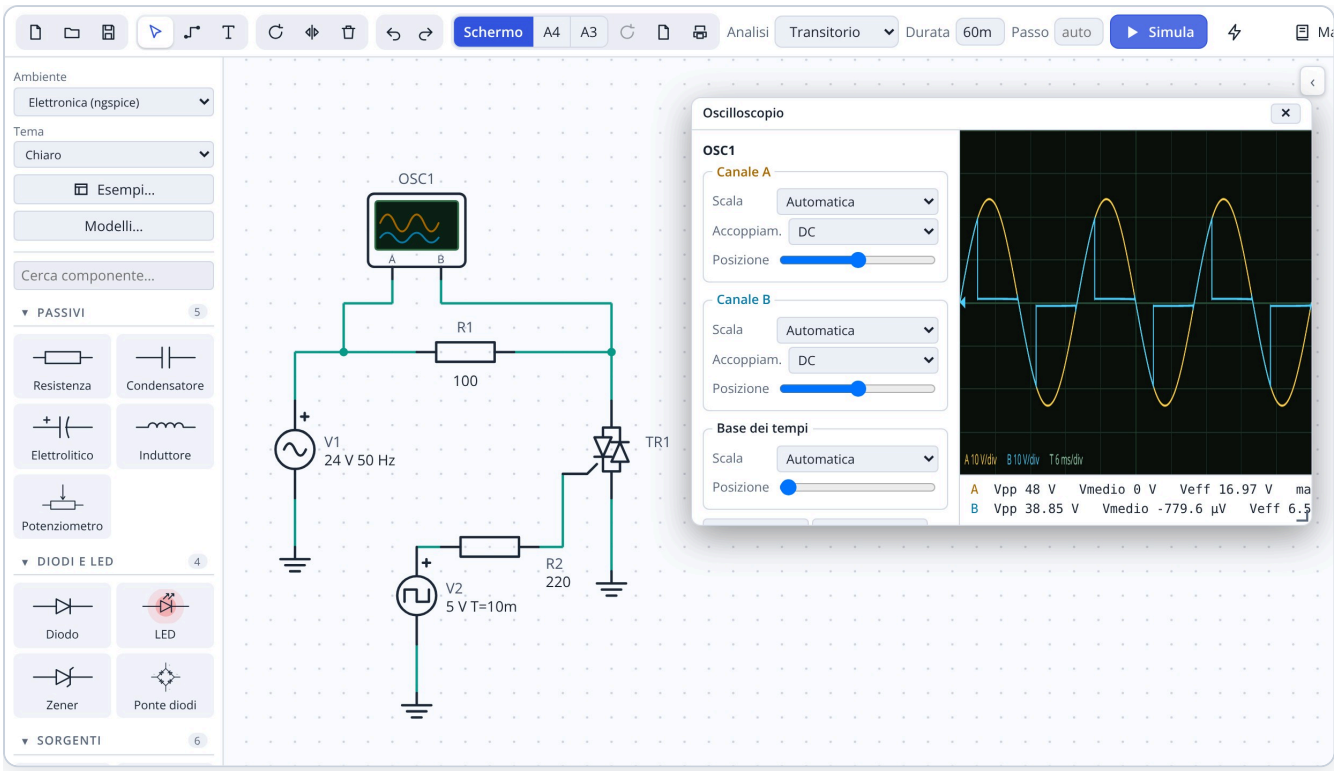


Figura 18 — Controllo di fase con un triac: il carico riceve solo una parte di ogni semionda.

7.4 Logica, temporizzazione e display

Porte logiche, flip-flop D e JK, timer 555, display a sette segmenti. Gli ingressi logici si pilotano con interruttori o con onde quadre; i LED sulle uscite rendono visibile lo stato.

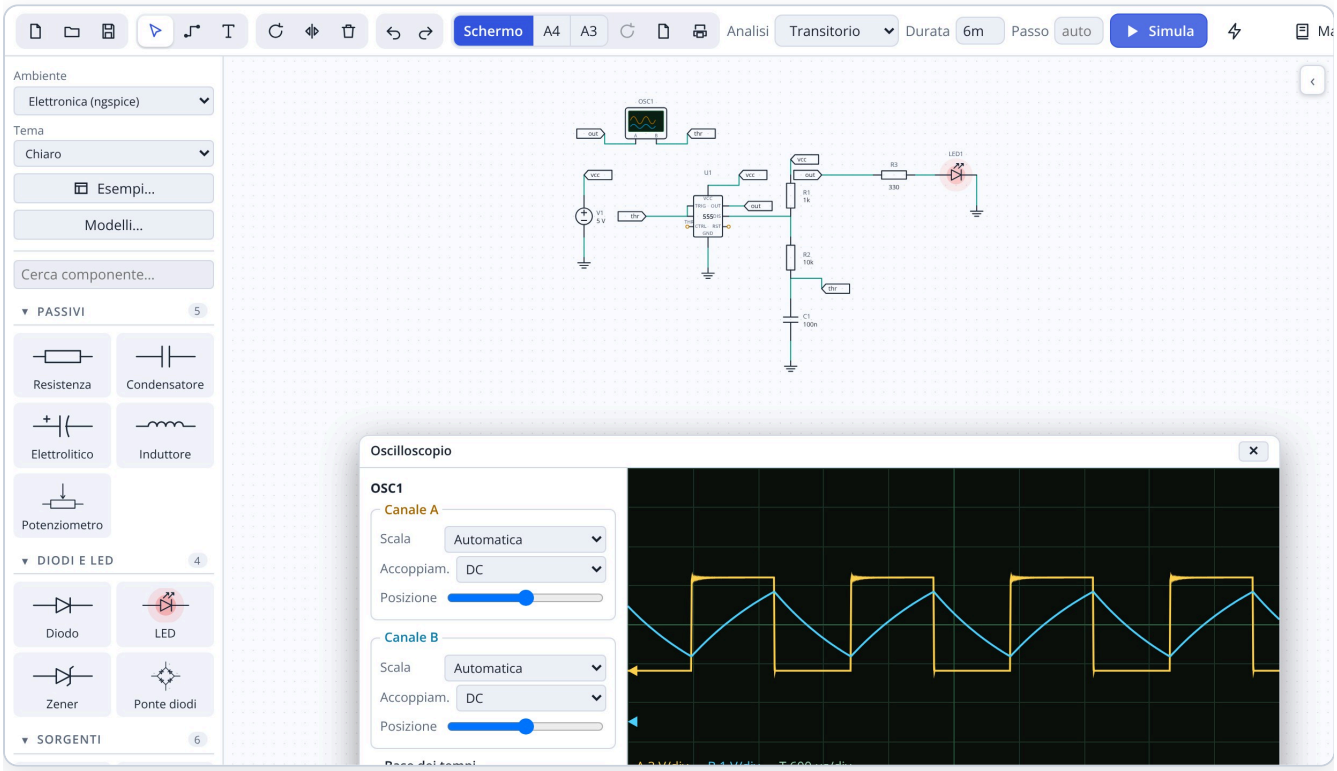


Figura 19 — Timer 555 in configurazione astabile: l'onda quadra in uscita e la tensione a dente di sega sul condensatore.

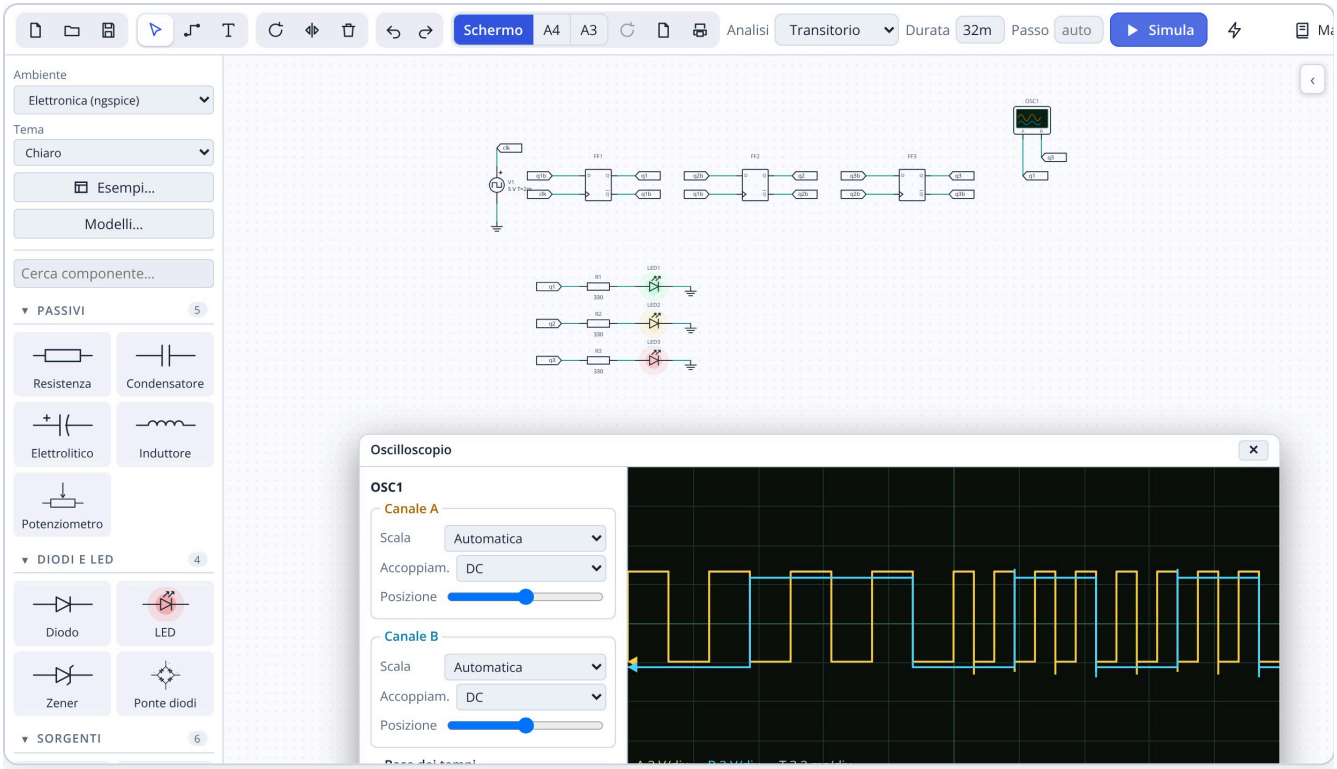


Figura 20 — Contatore binario a tre bit con flip-flop D: con il flusso della corrente attivo i LED si accendono in sequenza.

7.5 Importare i modelli dei componenti reali

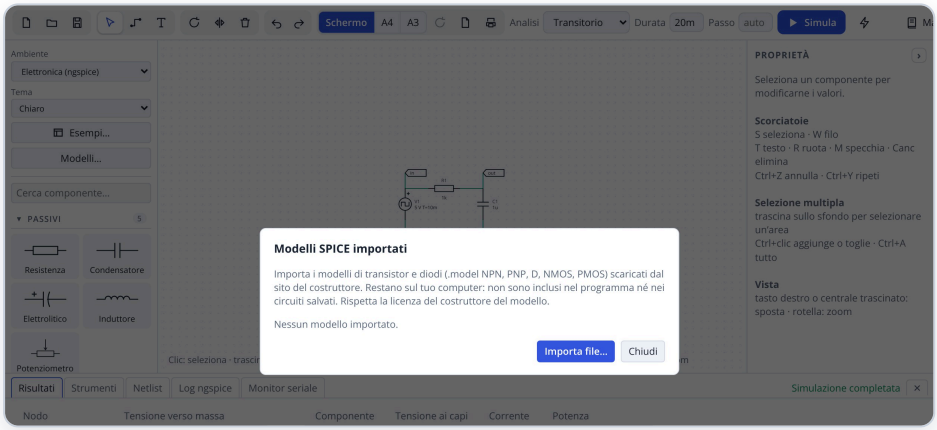


Figura 21 — La finestra «Modelli SPICE importati».

I modelli inclusi sono generici e non riportano sigle commerciali. Per simulare un componente preciso si scarica dal sito del costruttore il file con la riga `.model` e lo si importa con **Modelli… → Importa file…**. Il modello compare poi nel menu «Modello» dei componenti dello stesso tipo. I modelli importati restano sul tuo computer e non vengono salvati dentro i circuiti: chi apre il tuo file su un altro computer deve importarli a sua volta.

08 Le schede a microcontrollore

Schede compatibili Uno e Nano che eseguono un vero programma

Nel gruppo «Microcontrollori» ci sono due schede basate sul microcontrollore ATmega328P. Il programma ne emula il processore istruzione per istruzione: lo sketch che gira nel simulatore è lo stesso che si caricherebbe sulla scheda vera.

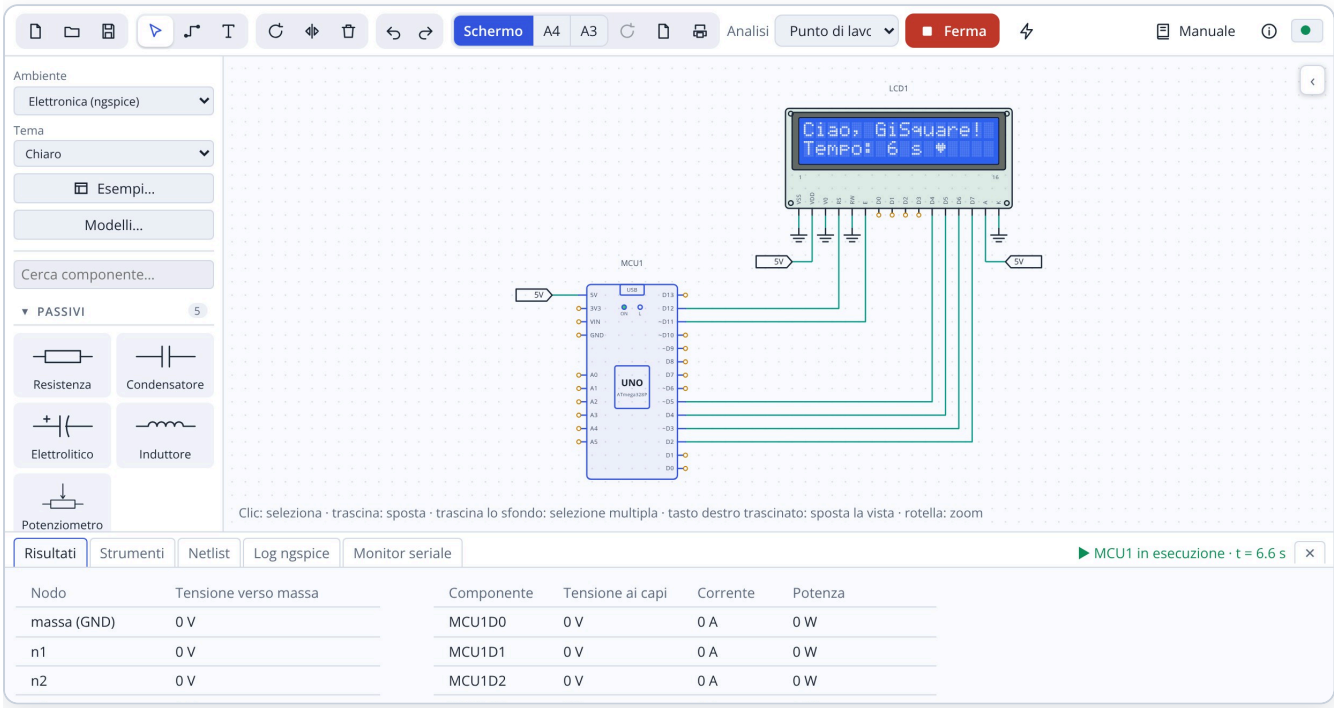


Figura 22 — Una scheda Uno che scrive su un display LCD 16×2.

8.1 Collegare la scheda

- I piedini **D0–D13** sono digitali; quelli marcati «~» possono generare un segnale PWM.
- **A0–A5** sono gli ingressi analogici (0–5 V, valori da 0 a 1023).
- **5V**, **3V3** e **GND** alimentano i componenti esterni. La scheda è alimentata da sola: non serve una batteria.
- Sul piedino 13 c'è anche il LED «L» disegnato sulla scheda.

> **Limiti dell'emulazione.** I piedini della scheda sono visti dal resto del circuito come generatori ideali di 0 o 5 V con una piccola resistenza interna. Va benissimo per LED, display e sensori; non è adatta a studiare i fenomeni elettrici fini sui piedini.

8.2 Scrivere e caricare lo sketch

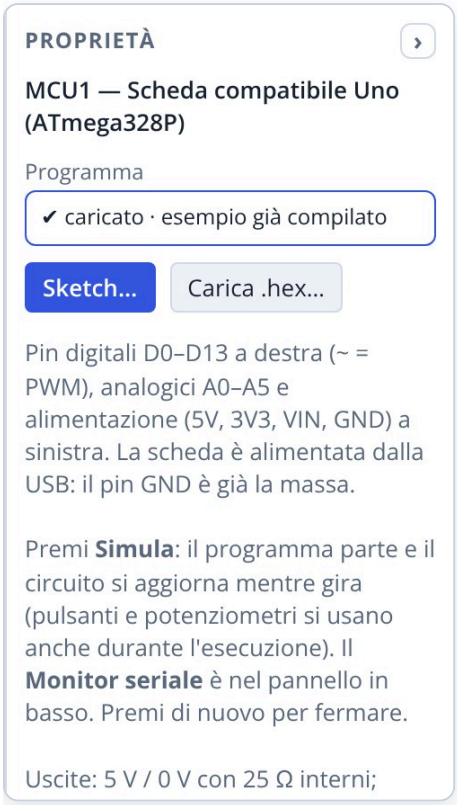


Figura 23 — Le proprietà della scheda.

Selezionando la scheda, nel pannello Proprietà compaiono due pulsanti:

- **Sketch…** apre l'editor in cui scrivere il programma;
- **Carica .hex…** carica un programma già compilato altrove.

Gli esempi contengono un programma già compilato: funzionano subito, senza installare nulla.

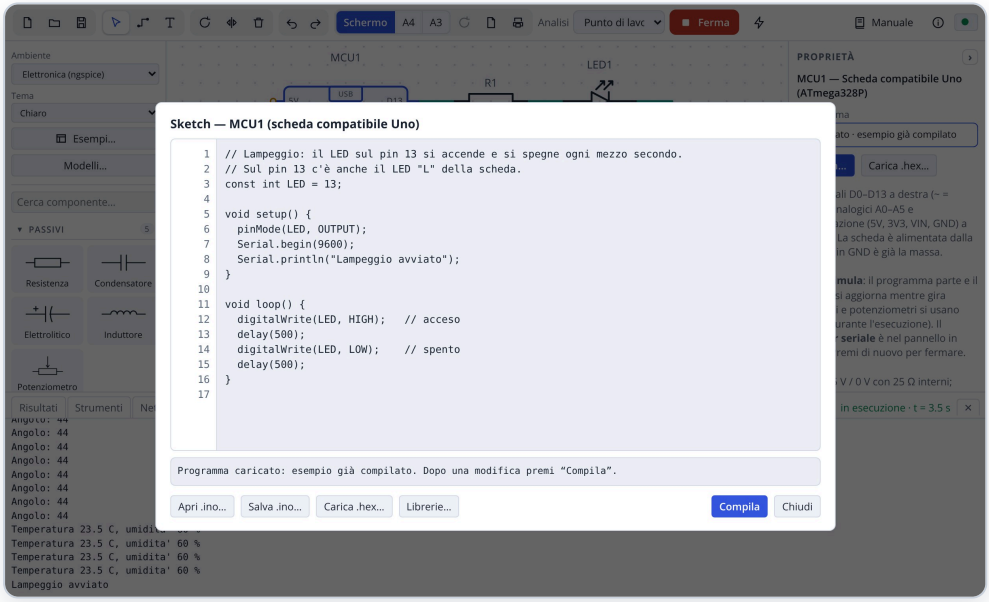


Figura 24 — L'editor dello sketch. «Compila» traduce il programma; gli eventuali errori sono evidenziati in rosso sulla riga corrispondente.

Per compilare serve arduino-cli. Per compilare i *propri* sketch occorre il compilatore gratuito **arduino-cli**. Se sul computer è installato l'IDE Arduino 2 viene trovato da solo; altrimenti lo si scarica dal sito ufficiale. Dall'editor, **Librerie…** permette di cercare e installare le librerie o di aggiungerle da un file .zip.

8.3 Avviare e osservare

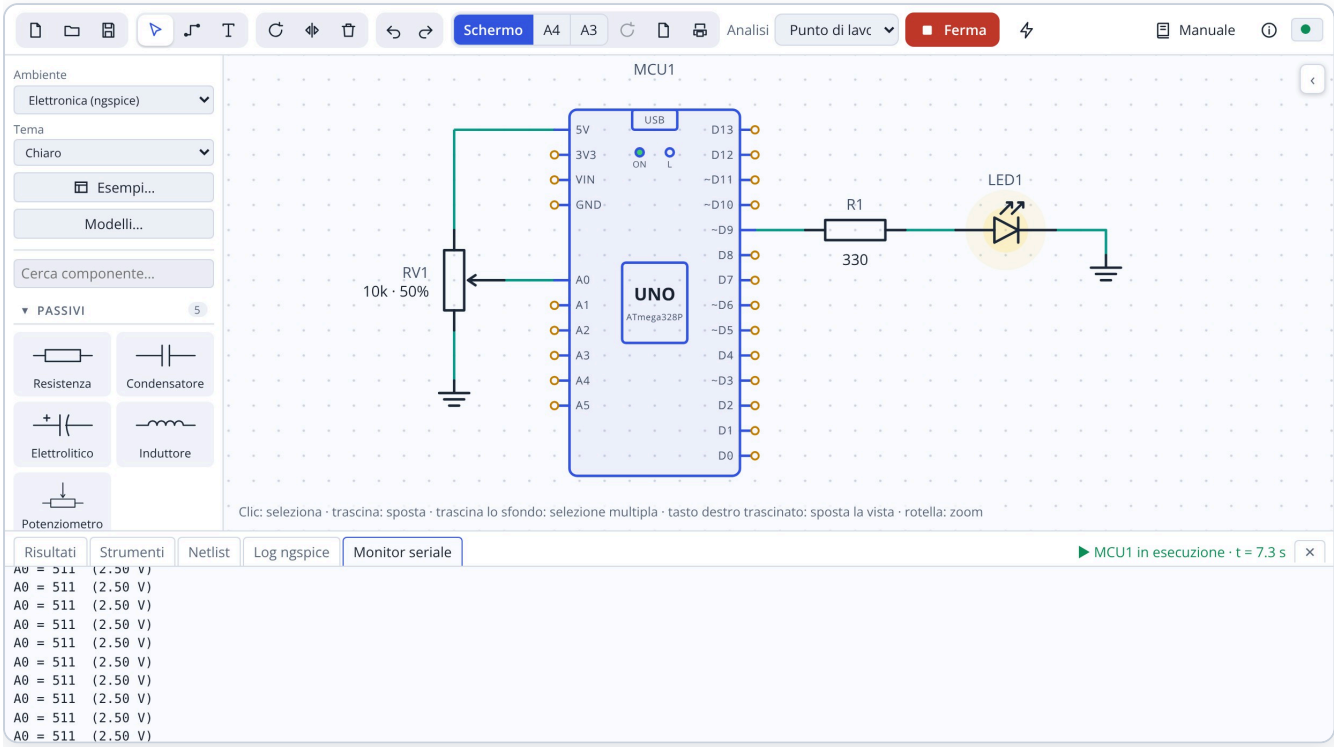


Figura 25 — Il potenziometro su A0 regola la luminosità del LED; il monitor seriale mostra i valori letti.

Premi **Simula**: il pulsante diventa **Ferma** e il programma parte. Durante l'esecuzione si possono premere i pulsanti, muovere i potenziometri e cambiare i valori dei sensori. La scheda **Monitor seriale** mostra ciò che lo sketch scrive con `Serial.print`; la casella in basso invia testo alla scheda.

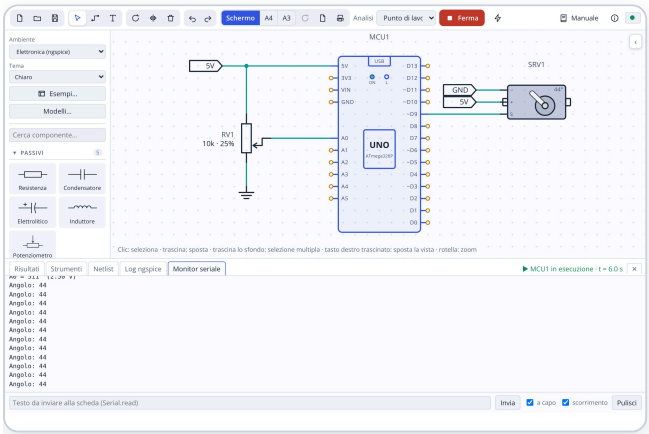


Figura 26 — Servomotore comandato da un potenziometro.

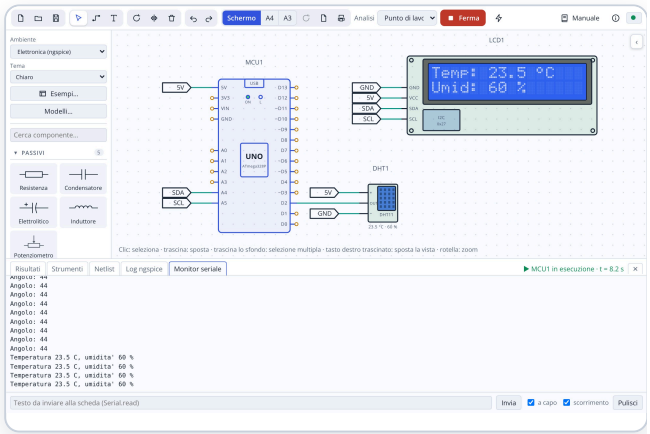


Figura 27 — Sensore di temperatura e umidità con display LCD I2C.

Periferica	Note
Display LCD 16×2	Collegamento parallelo oppure I2C (due soli fili, SDA e SCL).
Servomotore	Segnale su un piedino digitale; l'angolo è mostrato dal simbolo.
Sensore di temperatura analogico	Tensione proporzionale alla temperatura su un ingresso analogico.
Sensore di temperatura e umidità	Digitale, a un filo; valori impostabili dalle proprietà.
LED, pulsanti, potenziometri	Gli stessi componenti dell'ambiente Elettronica.

09 La logica cablata

Impianti industriali in tempo reale

Scegliendo **Logica cablata** nel menu «Ambiente» il programma cambia natura: i componenti diventano quelli del quadro elettrico e la simulazione procede in tempo reale, come un impianto vero su cui si agisce con le mani.

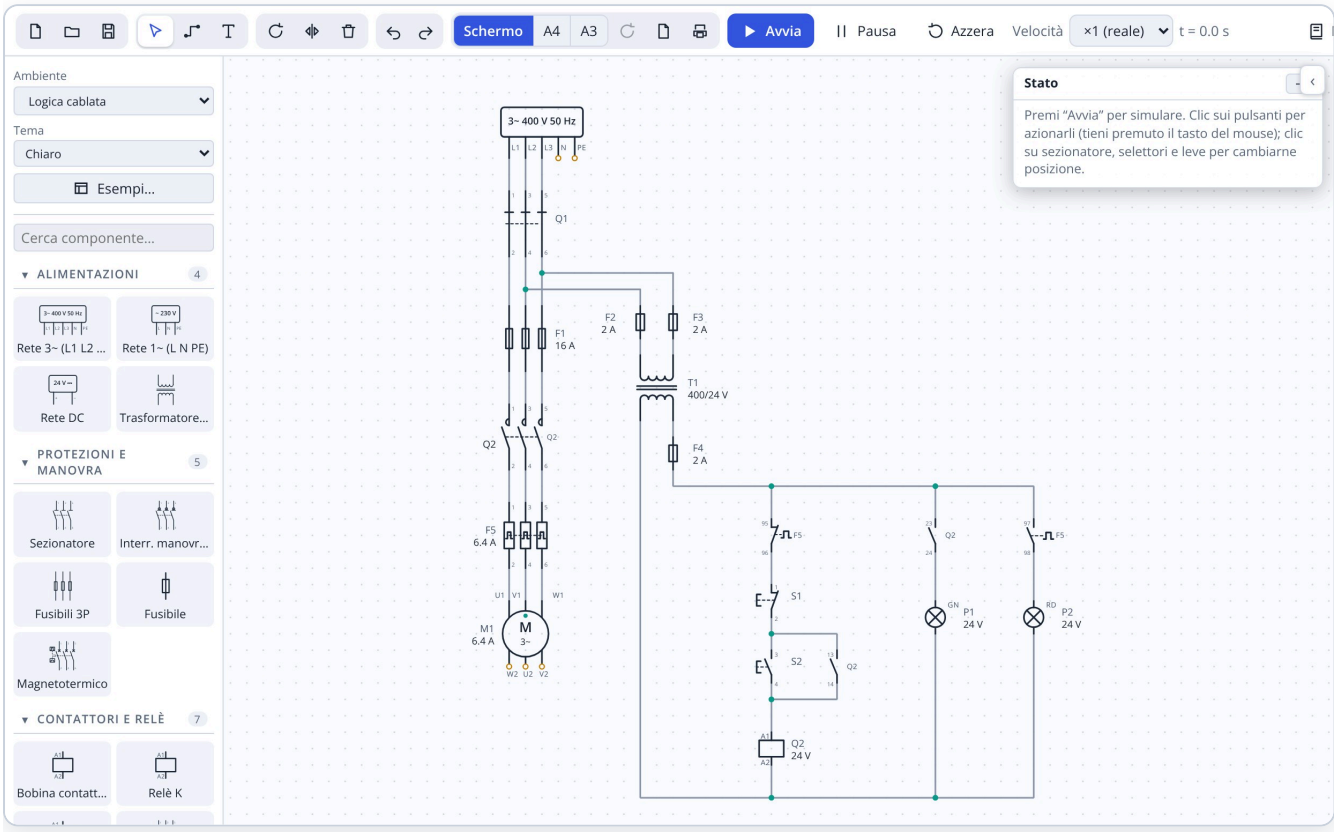


Figura 28 — L'esempio «Marcia/arresto con autoritenuta e termico» a riposo: a sinistra il circuito di potenza, a destra il circuito di comando a 24 V.

9.1 Come si lavora

1. Disegna lo schema come nell'ambiente Elettronica: componenti dalla colonna di sinistra, fili con lo strumento W.
2. Premi **Avvia**. Da questo momento lo schema è «sotto tensione».
3. Agisci sui comandi con il mouse: i **pulsanti** restano premuti finché tieni premuto il tasto del mouse; **sezionatori, selettori e interruttori** cambiano posizione a ogni clic.
4. **Pausa** ferma il tempo; **Azzera** riporta tutto a riposo (fusibili integri, termico riarmato).

La **Velocità** (da ×1 a ×30) accelera il tempo: utile per vedere in pochi secondi l'intervento di un relè termico, che nella realtà richiede minuti.

9.2 Leggere lo schema in funzione

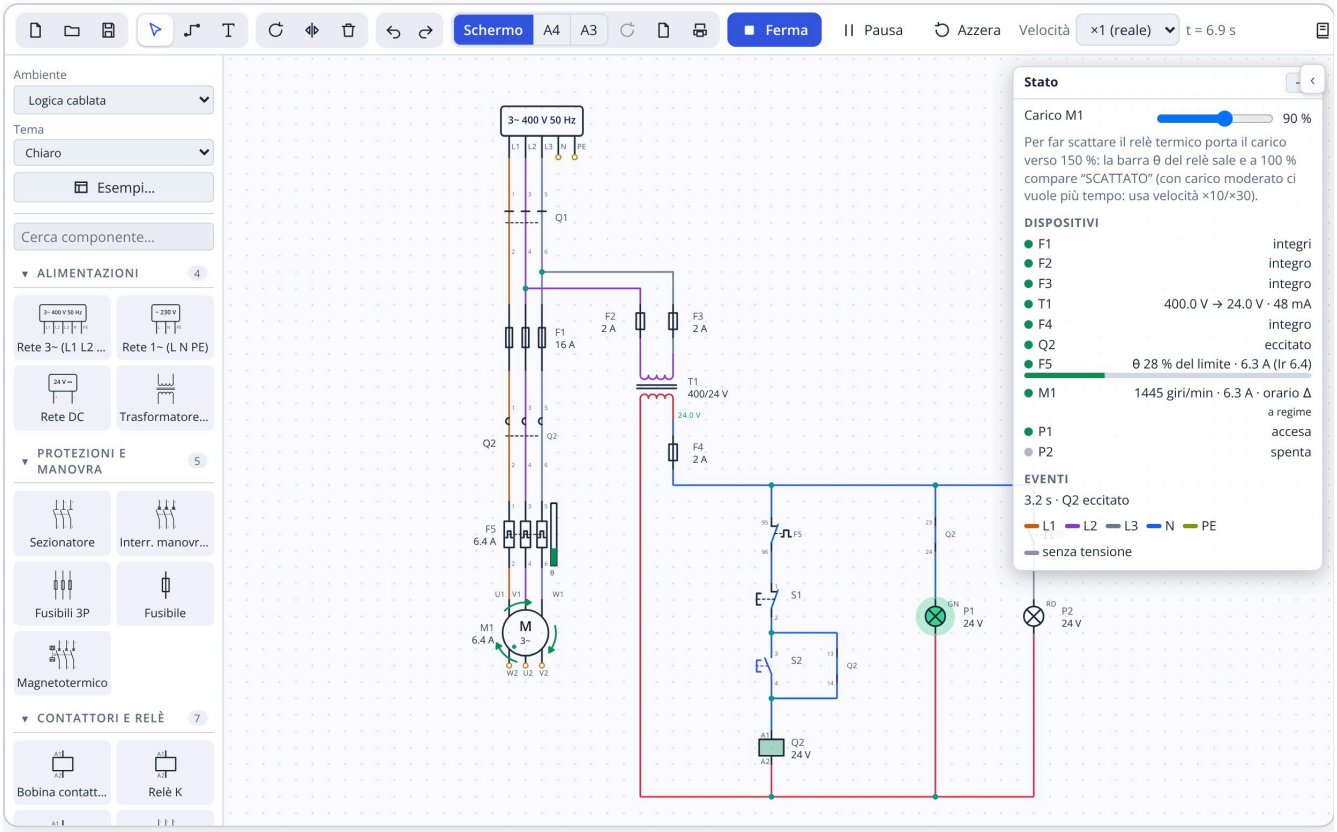


Figura 29 — Lo stesso impianto dopo aver premuto il pulsante di marcia: contattore eccitato, motore a regime, lampada di marcia accesa.

- I **fili in tensione** si colorano e si ispessiscono: un colore per ciascuna fase (L1, L2, L3), uno per il neutro, uno per il positivo e uno per il negativo dei circuiti in continua. I fili senza tensione restano grigi.
- Il riquadro **Stato**, in alto a destra, elenca tutti i dispositivi con la loro condizione (integro, eccitato, a riposo, scattato), le grandezze del motore (giri, corrente, senso di rotazione) e il registro degli **eventi**.
- Il cursore **Carico** regola il carico meccanico del motore: portandolo oltre il 100 % la corrente supera quella nominale e il relè termico, dopo un certo tempo, scatta.
- Un **simbolo di errore** compare direttamente sullo schema nel punto del problema, per esempio in caso di cortocircuito.

> **Sigle e simboli.** I componenti sono nominati secondo la norma recente: **Q** per contattori e interruttori di potenza, **F** per le protezioni, **S** per i comandi manuali, **K** per i relè ausiliari, **P** per le lampade di segnalazione, **M** per i motori, **T** per i trasformatori, **B** per i sensori. I morsetti sono numerati (13-14 per i contatti ausiliari normalmente aperti, 21-22 per i normalmente chiusi, 95-96 per il termico). La corrispondenza dei simboli con le norme va comunque verificata sulle tavole normative in uso.

9.3 L'autoritenuta

È lo schema fondamentale. Il pulsante di marcia (normalmente aperto) eccita la bobina del contattore; un contatto ausiliario dello stesso contattore, messo **in parallelo al pulsante di marcia**, la mantiene eccitata quando il pulsante viene rilasciato. Il pulsante di arresto (normalmente chiuso) e il contatto del relè termico sono **in serie**: aprendo uno dei due la bobina si diseccita. Negli schemi del programma il pulsante di marcia sta a sinistra e il contatto di autoritenuta alla sua destra.

9.4 Inversione di marcia e stella-triangolo

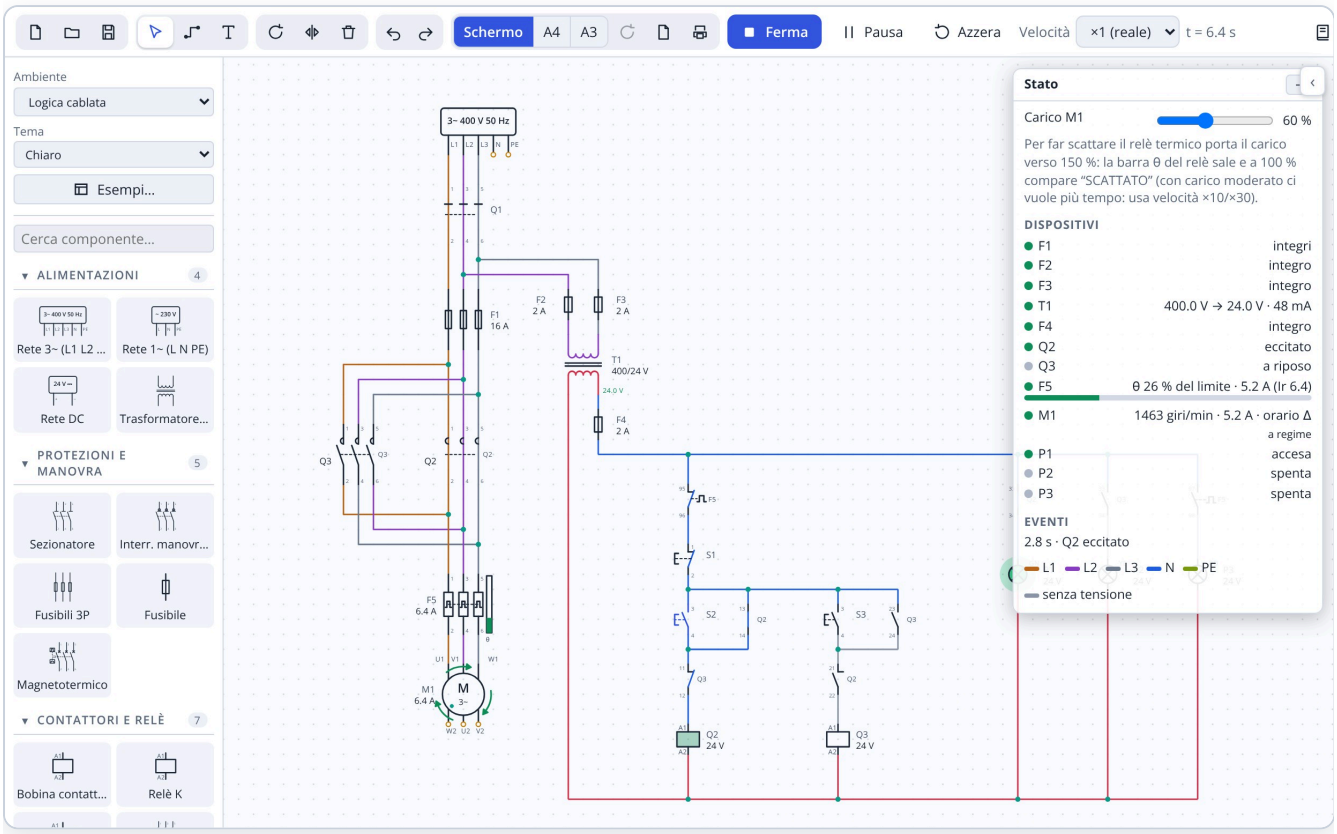


Figura 30 — Inversione di marcia: due contattori scambiano due fasi. I contatti di interblocco impediscono che siano chiusi insieme.

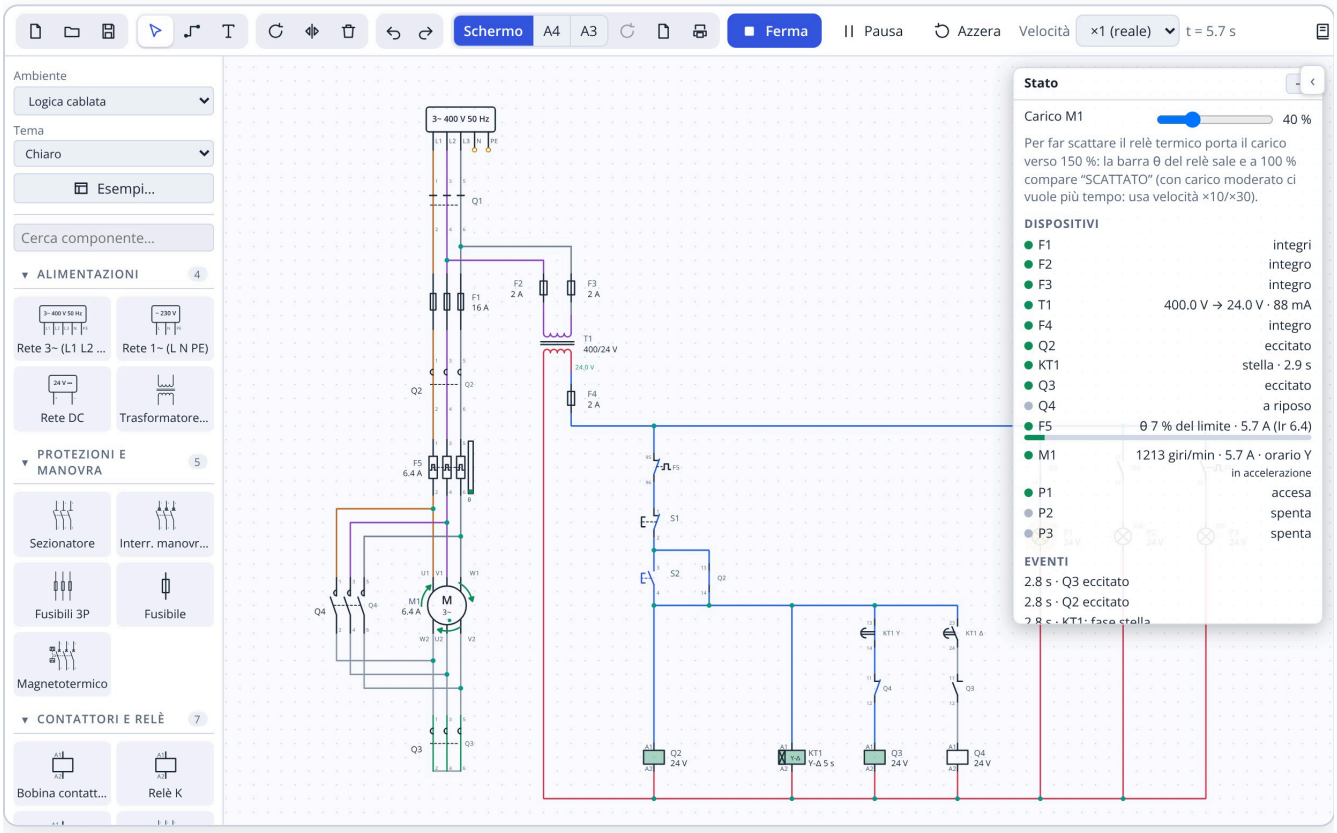


Figura 31 — Avviamento stella-triangolo: il motore parte collegato a stella; allo scadere del temporizzatore passa a triangolo.

Il motore asincrono ha i sei morsetti accessibili (U1, V1, W1 e U2, V2, W2) e riconosce da sé il collegamento a stella o a triangolo in base a come sono cablati i contattori. Il riquadro Stato indica la fase in corso e il senso di rotazione.

9.5 La ricerca guasti con il multimetro

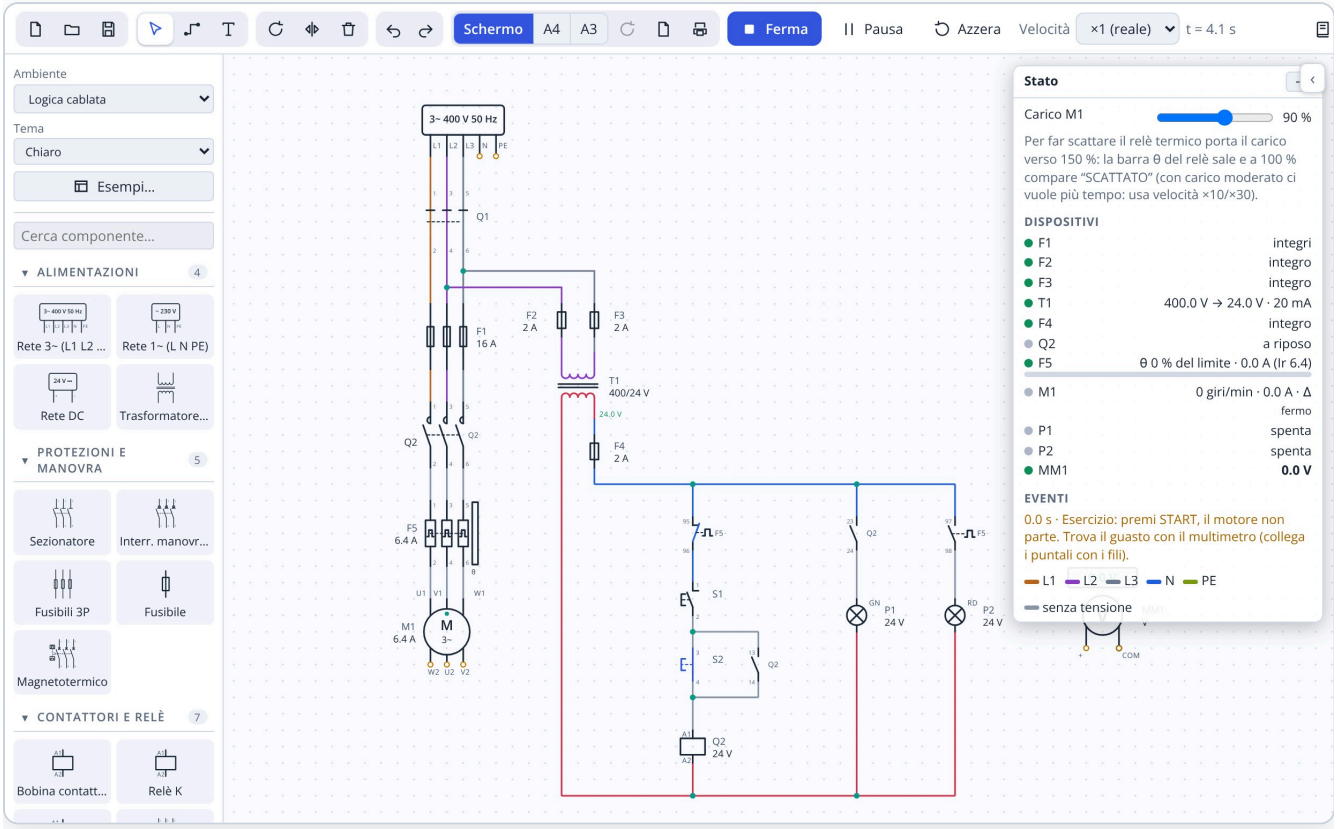


Figura 32 — L'esercizio di ricerca guasti: si preme la marcia ma il motore non parte. Il multimetro aiuta a trovare il punto interrotto.

Molti componenti hanno nelle proprietà il campo **Guasto simulato** (bobina interrotta, contatto che non chiude, fusibile bruciato…). Il docente prepara l'impianto guasto, lo studente lo cerca con il **multimetro**, che ha due puntali da collegare con due fili:

Funzione	Quando	Che cosa indica
Tensione	con l'impianto in tensione	La tensione fra i due puntali, in alternata o in continua.
Corrente (mA)	sull'uscita 4–20 mA dei sensori	La corrente dell'anello: va collegato fra il morsetto mA del sensore e il suo «−».
Continuità	con l'impianto fermo o sezionato	Se fra i due punti c'è un collegamento chiuso oppure il circuito è aperto.

Metodo. Si parte dall'alimentazione e si scende verso il carico misurando la tensione dopo ogni componente: il guasto sta fra l'ultimo punto in cui la tensione c'è e il primo in cui manca.

10 PLC e linguaggio Ladder

Dal filo al programma

Un PLC sostituisce il circuito di comando cablato con un programma. Pulsanti e sensori arrivano agli ingressi, lampade e contattori sono collegati alle uscite, e la logica che li lega è scritta in **Ladder**, un linguaggio grafico che ricalca proprio gli schemi a contatti.

10.1 I due PLC

	PLC 24 V, uscite a transistor	PLC 230 V, uscite a relè
Alimentazione	24 V in continua (L+, M)	230 V in alternata (L, N, in alto). Senza alimentazione resta spento. Il comune M degli ingressi a 24 V sta in basso, accanto agli ingressi analogici.
Ingressi digitali	8, da I0.0 a I0.7, a 24 V DC riferiti a M	8, da I0.0 a I0.7, a 24 V DC riferiti a M
Uscite	6, da Q0.0 a Q0.5: quando sono attive forniscono 24 V	6 contatti a relè isolati, in due gruppi con comuni separati: COM1 per Q0.0–Q0.2, COM2 per Q0.3–Q0.5
Ingressi analogici	2 (AI0, AI1), 0–10 V	2 (AI0, AI1), 0–10 V
Adatto a	Lampade, relè e carichi a 24 V DC	Carichi a tensione diversa, per esempio lampade e bobine a 230 V

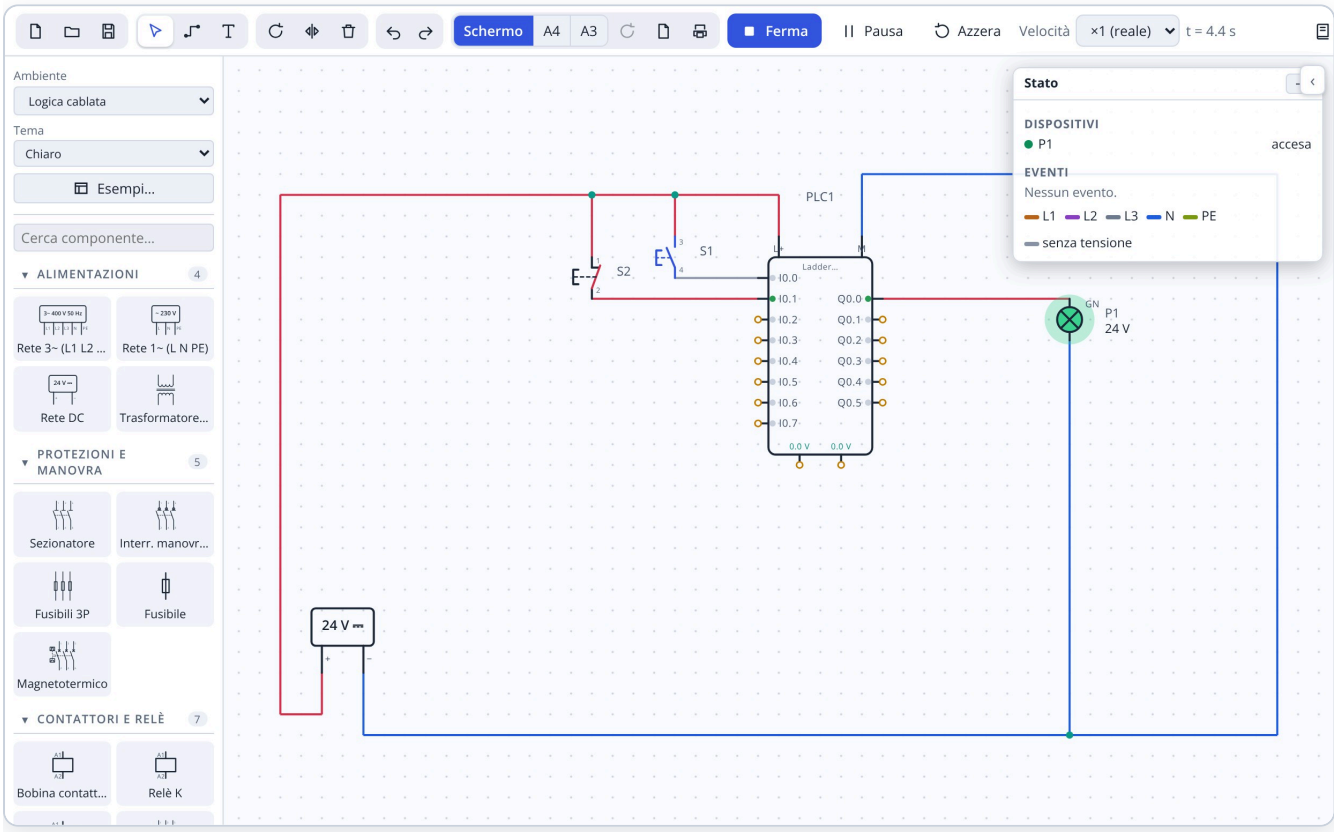


Figura 33 — Marcia e arresto con il PLC a 24 V: due pulsanti sugli ingressi, una lampada sull'uscita Q0.0. I pallini accanto ai morsetti si accendono quando l'ingresso o l'uscita sono attivi.

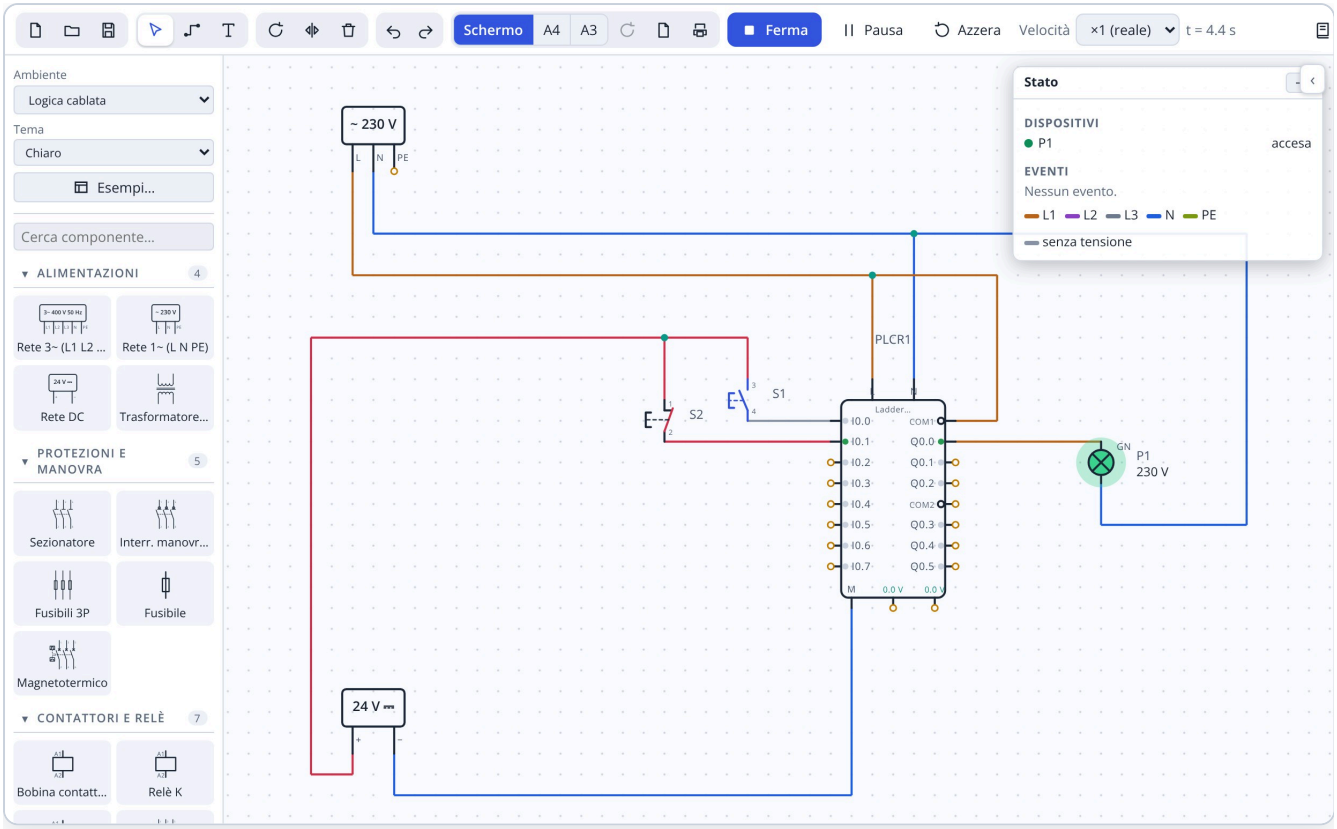


Figura 34 — Il PLC a relè: l'uscita Q0.0 chiude un contatto fra COM1 e il morsetto, e la lampada a 230 V è alimentata dalla rete, non dal PLC.

Uscita a transistor e uscita a relè. L'uscita a transistor è una sorgente: porta essa stessa i 24 V al carico. L'uscita a relè è solo un contatto pulito: la tensione la fornisce il circuito esterno attraverso il morsetto comune. Per questo con i relè si possono comandare tensioni diverse su gruppi diversi.

10.2 L'editor Ladder

Seleziona il PLC e premi **Apri editor Ladder…** nel pannello Proprietà. L'editor è una finestra mobile: si sposta dalla barra del titolo, si ridimensiona dall'angolo e può restare aperta mentre si agisce sullo schema.

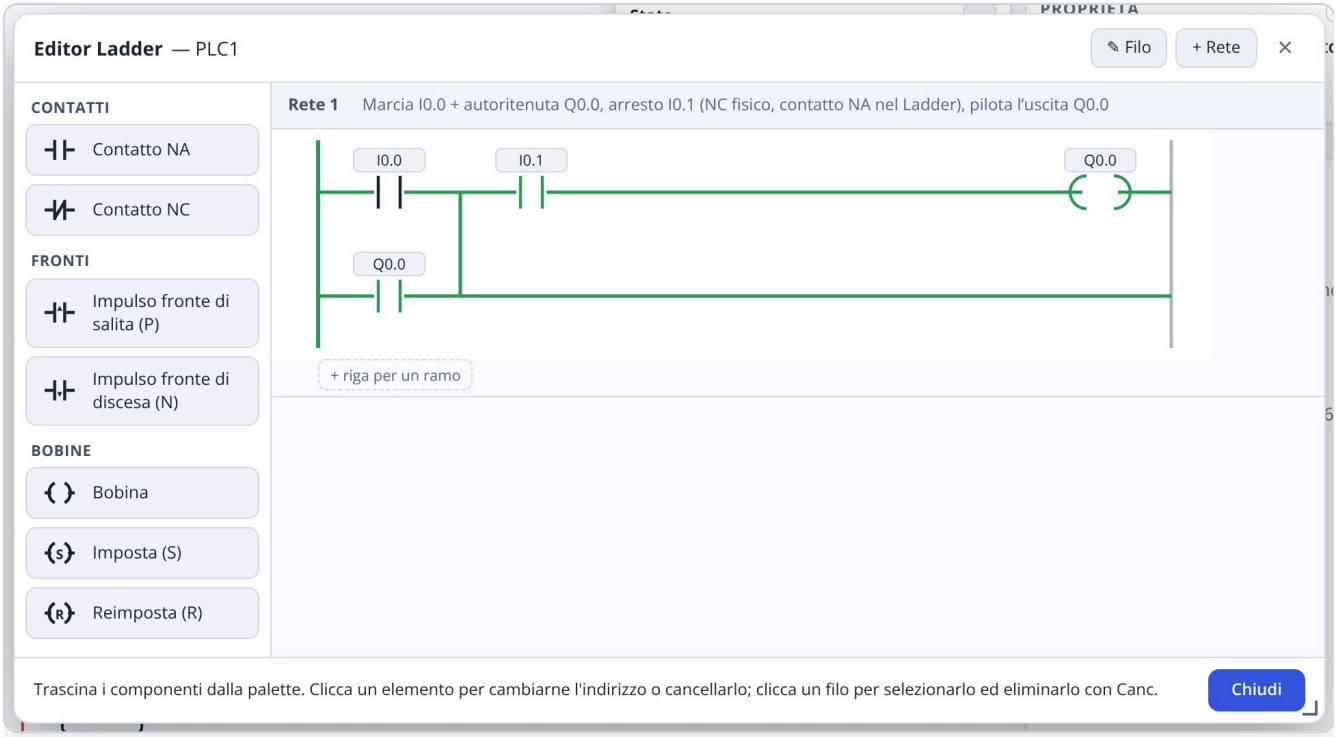


Figura 35 — L'editor Ladder con il programma di marcia/arresto. A sinistra la tavolozza delle istruzioni, a destra le reti.

- Il programma è fatto di **reti** numerate, ciascuna con un commento che si può modificare. **+ Rete** ne aggiunge una; la × a destra la elimina.
- La sbarra verticale a sinistra è l'alimentazione: è collegata a **tutte le righe** della rete. Una cella vuota vale come un filo.
- Per inserire un'istruzione la si **trascina** dalla tavolozza nella cella voluta. Un elemento già inserito si sposta trascinandolo in un'altra cella.
- Un **clic** su un elemento apre il riquadro in cui scrivere l'indirizzo, o cancellarlo.
- **+ riga per un ramo** aggiunge una riga sotto, per i rami in parallelo.

10.3 I rami in parallelo e l'autoritenuta

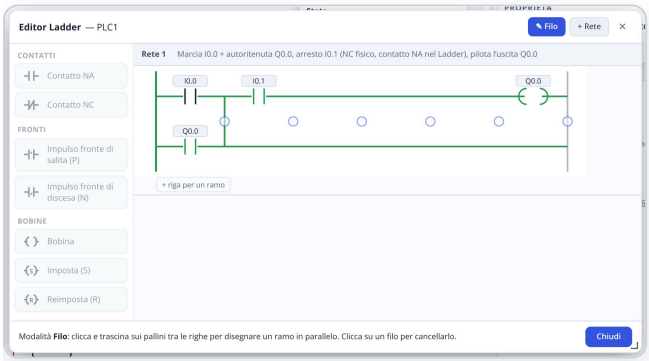


Figura 36 — In modalità «Filo» compaiono i punti di aggancio fra le righe.



Figura 37 — Il riquadro della bobina con il pulsante dell'autoritenuta.

Un ramo in parallelo parte già collegato alla sbarra di sinistra: basta richiuderlo sul ramo principale con un **filo verticale**. Premi ✎ **Filo**, poi fai clic e trascina fra due punti di aggancio; un clic su un filo esistente lo cancella. Fuori dalla modalità Filo un clic su un filo (anche vicino, non serve centrarlo) lo **seleziona** e il tasto **Canc** lo elimina; **Esc** lo lascia com'è. Per il caso più comune c'è una scorciatoia: nel riquadro di una bobina, ⑂ **Aggiungi autoritenuta** crea da solo il contatto in parallelo e il filo di richiusura.

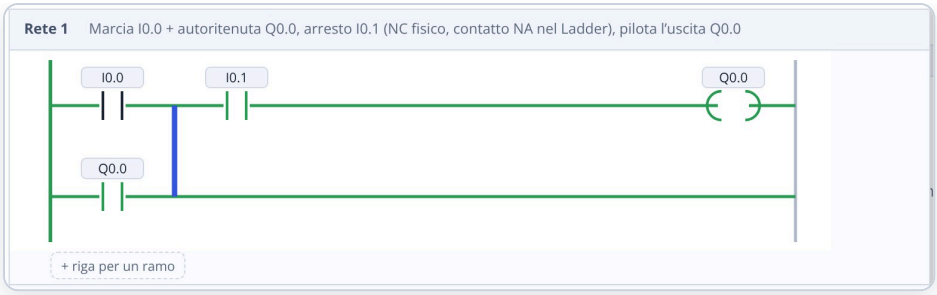


Figura 38 — Un filo selezionato, evidenziato in colore: Canc lo elimina.

> **Pulsante di arresto: NC sul campo, NA nel programma.** Il pulsante di arresto è fisicamente normalmente chiuso, quindi a riposo il suo ingresso è *attivo*. Nel Ladder va perciò usato un contatto **NA**: lascia passare finché il pulsante non viene premuto. È il cablaggio di sicurezza: se il filo si stacca, l'impianto si ferma da solo.

10.4 Le istruzioni

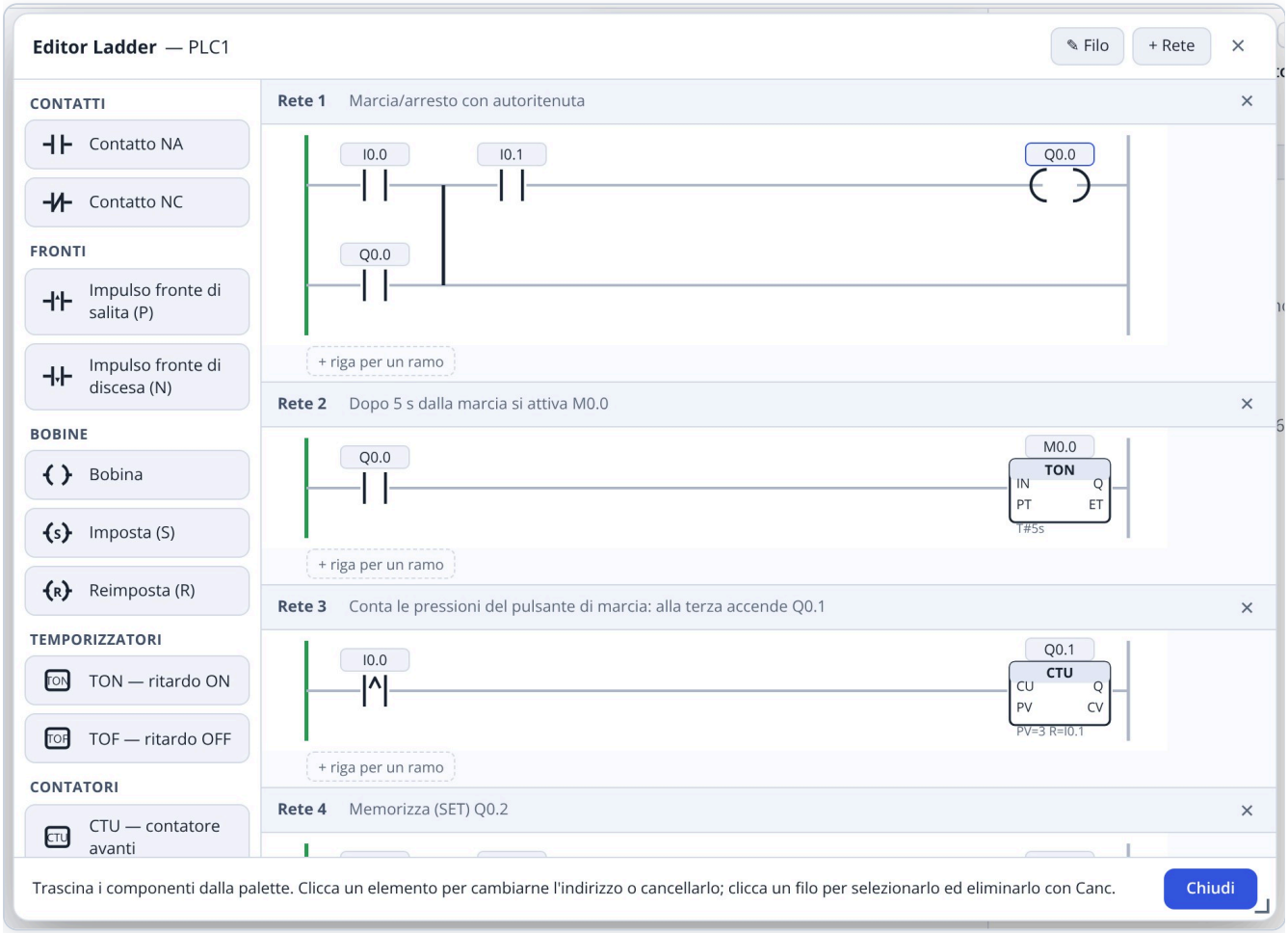


Figura 39 — Un programma dimostrativo con autoritenuta, temporizzatore, contatto a impulso, contatore e bobina di memoria.

Istruzione	Simbolo	Che cosa fa
Contatto NA	┤ ├	Lascia passare quando il bit è a 1.
Contatto NC	┤/├	Lascia passare quando il bit è a 0.
Impulso sul fronte di salita (P)	┤↑├	Lascia passare per un solo ciclo nell'istante in cui il bit passa da 0 a 1.

Istruzione	Simbolo	Che cosa fa
Impulso sul fronte di discesa (N)	┤↓├	Come sopra, ma nel passaggio da 1 a 0.
Bobina	`( )`	Mette il bit a 1 quando è alimentata, a 0 quando non lo è.
Imposta (S)	`(S)`	Mette il bit a 1 e lo lascia a 1 anche quando l'alimentazione cessa.
Reimposta (R)	`(R)`	Riporta il bit a 0.
TON, ritardo all'eccitazione	blocco	L'uscita va a 1 dopo che l'ingresso è rimasto a 1 per il tempo impostato.
TOF, ritardo alla diseccitazione	blocco	L'uscita va a 1 subito e torna a 0 dopo il tempo impostato dal momento in cui l'ingresso si spegne.
CTU, contatore in avanti	blocco	Conta gli impulsi in ingresso; l'uscita va a 1 quando il conteggio raggiunge il valore prefissato (PV). Un bit di azzeramento facoltativo lo riporta a zero.
CTD, contatore all'indietro	blocco	Parte dal valore prefissato e scala di uno a ogni impulso; l'uscita va a 1 quando arriva a zero.
Confronto	┤≥├	Lascia passare quando il confronto fra due valori numerici è vero (capitolo 11).
SCALA	blocco	Converte un ingresso analogico nella grandezza fisica (capitolo 11).

10.5 Gli indirizzi

Indirizzo	Significato
I0.0 … I0.7	Ingressi digitali.
Q0.0 … Q0.5	Uscite digitali.
M0.0, M0.1 … M1.0 …	Bit di memoria interni («merker»): servono per i risultati intermedi.
IW64, IW66	Valore degli ingressi analogici AI0 e AI1 (da 0 a 27648).
MW0, MW1 …	Memorie numeriche.

10.6 Il programma dal vivo

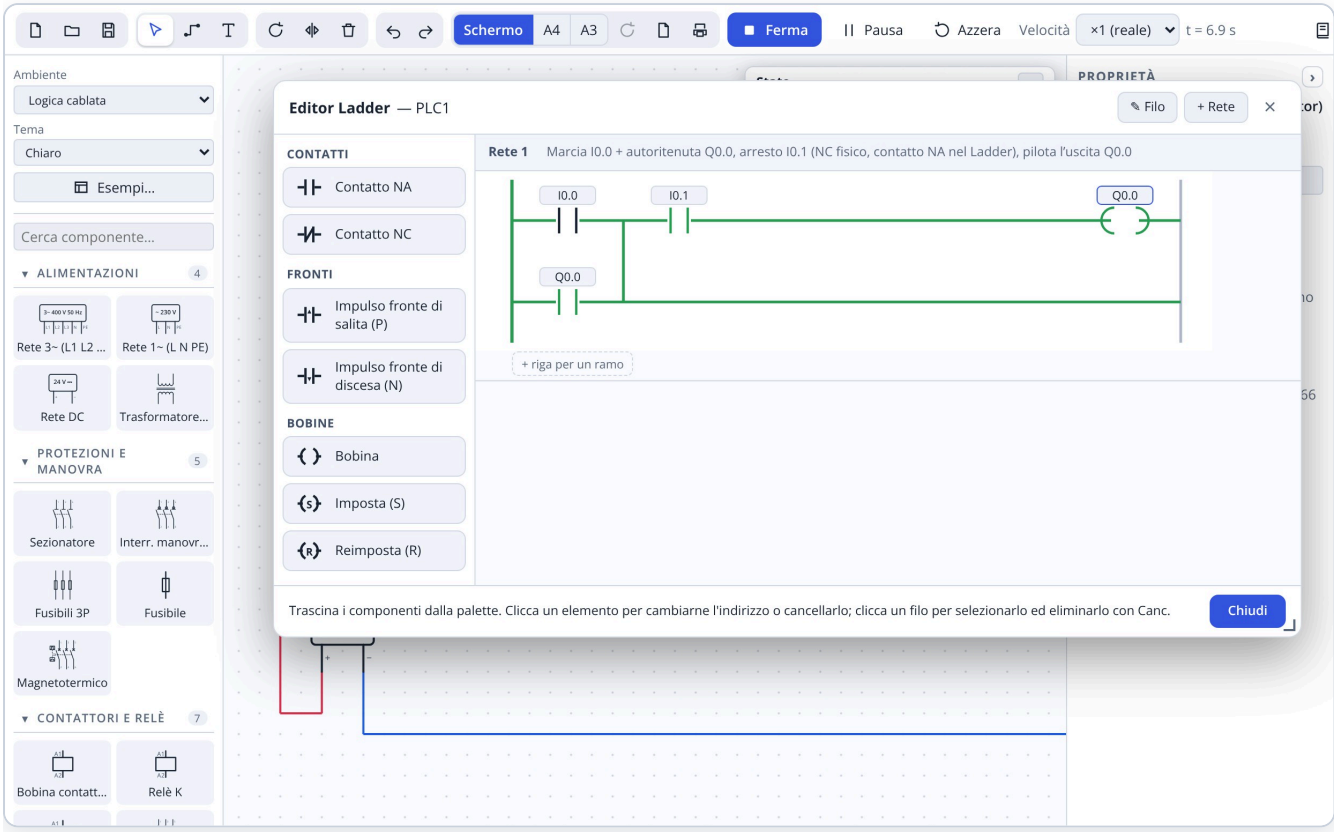


Figura 40 — Con la simulazione avviata i rami percorsi da «corrente» e gli elementi attivi diventano verdi: si vede il programma lavorare mentre si premono i pulsanti sullo schema.

Il ciclo di scansione. Un PLC non esegue tutto insieme: legge gli ingressi, esegue le reti dalla prima all'ultima, aggiorna le uscite e ricomincia. Per questo una bobina scritta in una rete viene «vista» dai contatti delle reti precedenti solo al ciclo successivo, e un contatto a impulso resta vero per un solo ciclo. Il simulatore riproduce questo comportamento.

11 Sensori e ingressi analogici

Dalle grandezze fisiche ai numeri del PLC

Un ingresso digitale sa dire solo «acceso» o «spento». Per conoscere una temperatura, un livello o una pressione serve un **ingresso analogico**, che legge una tensione variabile, e un **sensore** che trasformi la grandezza fisica in quella tensione.

11.1 Il segnale 0–10 V

I sensori di grandezze fisiche del programma (temperatura, livello, pressione…) sono **trasmettitori a tre fili** con uscita in tensione da 0 a 10 V. L'uscita vale 0 V all'inizio della scala e 10 V al fondo scala, in proporzione nel mezzo:

```
U = 10 V · (valore − inizio scala) / (fondo scala − inizio scala)
```

Morsetto	Si collega a
+	+24 V in continua.
OUT	Un ingresso analogico del PLC (AI0 o AI1).
–	0 V, **in comune con il morsetto M del PLC**.

> ! **Il riferimento comune.** Una tensione si misura sempre fra due punti. Se il «–» del sensore non è collegato allo stesso 0 V del morsetto M del PLC, l'ingresso legge zero e il programma lo segnala con un avviso: è l'errore di cablaggio più comune anche negli impianti veri.

11.2 I sensori disponibili

Sensore	Grandezza	Scala iniziale	Note
Sonda di temperatura PT1000	temperatura	0 … 100 °C	Sotto il nome compare la resistenza dell'elemento sensibile.
Sensore di umidità relativa	umidità	0 … 100 %	
Sensore di luminosità	illuminamento	0 … 1000 lx	
Sensore di livello	livello	0 … 200 cm	
Trasmettitore di pressione	pressione	0 … 10 bar	
Sensore di prossimità analogico	distanza	0 … 100 mm	Misura la distanza, non è un semplice contatto.
Potenziometro di riferimento	posizione	0 … 100 %	Per dare al PLC un valore regolabile a mano (set-point).

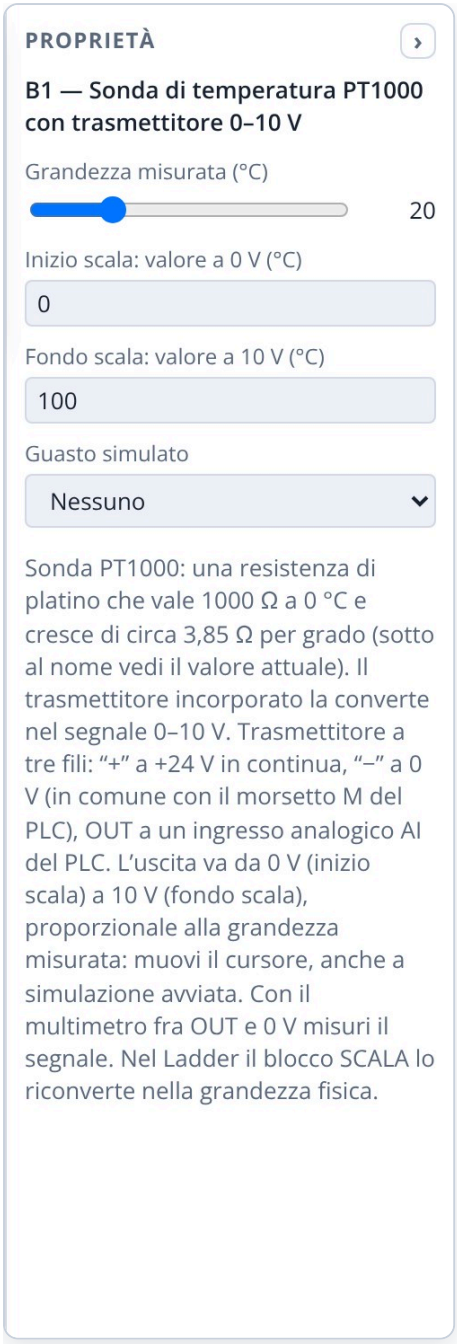


Figura 41 — Le proprietà della sonda di temperatura.

Per ogni sensore si impostano:

- la **grandezza misurata**, con un cursore che si può muovere anche a simulazione avviata;
- l'**inizio** e il **fondo scala**;
- un eventuale **guasto simulato**: sonda interrotta (uscita a 0 V) oppure uscita bloccata a 10 V.

Il simbolo mostra il valore misurato e, a simulazione avviata, la tensione d'uscita. Il filo del segnale è disegnato in verde-acqua.

> **Che cos'è una PT1000.** È una resistenza di platino che vale 1000 Ω a 0 °C e cresce di circa 3,85 Ω per ogni grado: a 20 °C vale 1077 Ω, a 100 °C 1385 Ω. Il trasmettitore incorporato la converte nel segnale 0–10 V.

11.3 I sensori di prossimità

Un sensore di prossimità rileva un oggetto **senza toccarlo**. Il programma ne ha quattro, per i due principi fisici più usati e per i due tipi di uscita. Nella palette si trovano nel gruppo «Sensori di prossimità (PLC)».

Sensore	Rileva	Uscita	Alimentazione	Portata
Induttivo digitale	solo i metalli	PNP, normalmente aperta (o chiusa)	10–30 V DC	nominale Sn = 4 mm
Capacitivo digitale	metalli e non metalli	PNP, normalmente aperta (o chiusa)	10–36 V DC	Sn = 4 mm, sensibilità regolabile
Induttivo analogico	solo i metalli	0–10 V e 4–20 mA insieme	15–30 V DC	campo di misura 0–6 mm
Capacitivo analogico	metalli e non metalli	0–10 V e 4–20 mA insieme	15–30 V DC	campo di misura 0–8 mm (valore tipico)

L'**induttivo** genera un campo magnetico ad alta frequenza: un oggetto metallico vi induce correnti che lo smorzano, e il sensore se ne accorge. Il **capacitivo** misura la variazione di un piccolo condensatore: la presenza di quasi qualsiasi materiale (metallo, plastica, legno, vetro, liquidi) ne cambia la capacità. Per questo il capacitivo vede anche ciò che l'induttivo ignora.

Sensori digitali PNP

Hanno tre fili: **+** (24 V), **−** (0 V) e **OUT**. Un'uscita **PNP** «spinge» il +24 V sul filo OUT quando rileva (si chiama anche *sourcing*); quando non rileva, OUT è scollegato e il PLC legge 0. Va collegata a un ingresso digitale I0.x. Una **NA** (normalmente aperta) è attiva con l'oggetto presente, una **NC** con l'oggetto assente.

- Il rilevamento ha un'**isteresi del 10 %**: l'uscita si attiva entro la portata effettiva e si disattiva solo un poco più lontano, per evitare tremolii.
- L'uscita sopporta al massimo **200 mA**: oltre, la protezione la disattiva e il programma lo segnala (una lampada a 24 V da 3 W va bene, una bobina da 8 W no: serve un relè).
- Il **LED giallo** sul simbolo mostra l'uscita attiva.
- La frequenza massima di commutazione (2 kHz l'induttivo, 25 Hz il capacitivo) è un dato di targa: il simulatore non la riproduce.

Sensori analogici

Hanno quattro morsetti: **+**, **V**, **mA** e **−**. Il morsetto **V** dà 0–10 V e va a un ingresso analogico del PLC; il morsetto **mA** dà 4–20 mA e si misura con il multimetro in modalità mA, collegato fra mA e «−» (l'amperometro chiude l'anello di corrente). Più l'oggetto è vicino, più il segnale sale, in modo lineare:

Distanza (campo 6 mm)	Tensione V	Corrente mA
6 mm o più (fuori campo)	0 V	4 mA
3 mm	5 V	12 mA
0 mm (a contatto)	10 V	20 mA

Perché 4–20 mA? La corrente si degrada molto meno della tensione su cavi lunghi o disturbati. Lo 0 «vivo» è a 4 mA: se la corrente scende a 0 mA vuol dire che il filo è interrotto o il sensore è guasto, cosa impossibile da distinguere da una misura di valore zero con un segnale 0–10 V. Provalo con il guasto simulato «sensore interrotto».

Il materiale cambia la portata

La distanza nominale vale per l'acciaio (induttivi) o per il metallo (capacitivi). Con un altro materiale la **portata effettiva** si riduce moltiplicando per un fattore. Nelle proprietà si sceglie il materiale dell'oggetto e si muove il cursore della distanza, anche a simulazione avviata.

Sensore	Materiale	Fattore di correzione (valori tipici)
Induttivo	acciaio · acciaio inox · ottone · alluminio · rame	1 · 0,8 · 0,45 · 0,4 · 0,35
Induttivo	plastica, legno, vetro	non rilevati
Capacitivo	metallo · acqua · vetro · plastica · legno · cartone · olio	1 · 1 · 0,5 · 0,5 · 0,4 · 0,3 · 0,2

Il capacitivo ha un **potenziometro di sensibilità** (campo «Sensibilità» nelle proprietà): riducendola si accorcia la portata, per ignorare per esempio la parete di un contenitore e rilevare solo il liquido vicino.

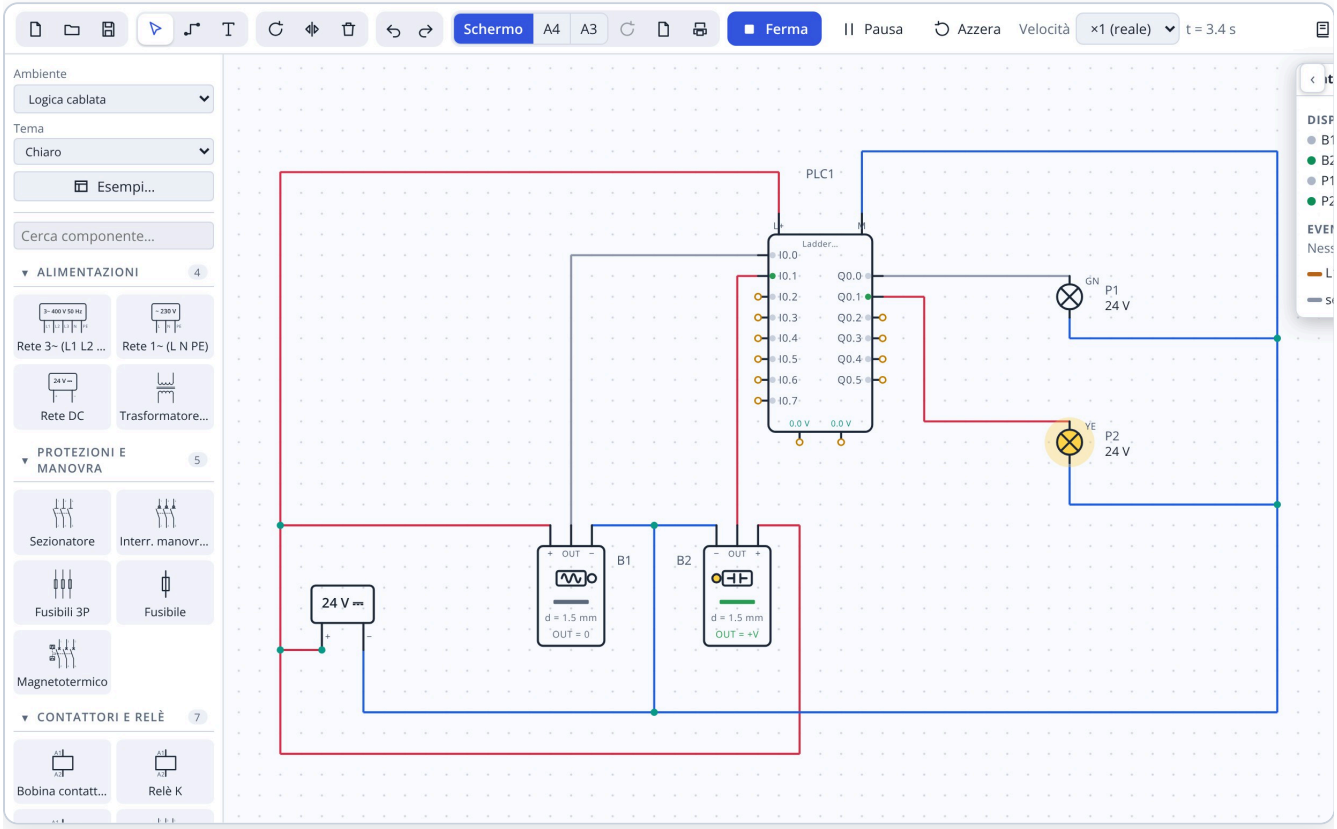


Figura 42 — L'esempio «PLC: sensori di prossimità digitali». Un oggetto di plastica a 1,5 mm: il capacitivo (B2) lo vede e accende la lampada P2, l'induttivo (B1) no. Il simbolo mostra l'oggetto (barra verde quando è rilevato), la distanza e lo stato dell'uscita.

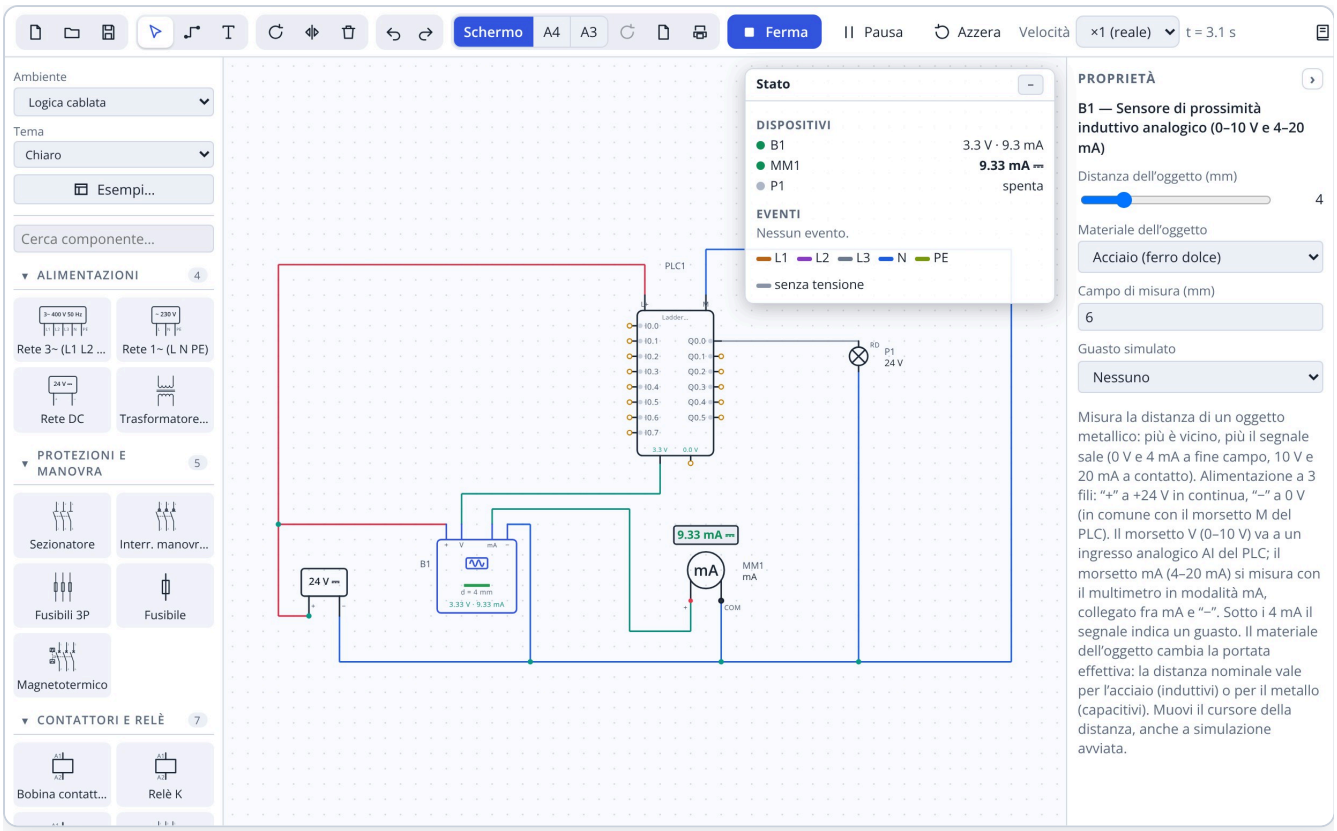


Figura 43 — L'esempio «PLC: sensore di prossimità analogico». Il morsetto V va all'ingresso AI0, il morsetto mA al multimetro in modalità mA; sotto i 3 mm il blocco SCALA e il confronto accendono la lampada di allarme.

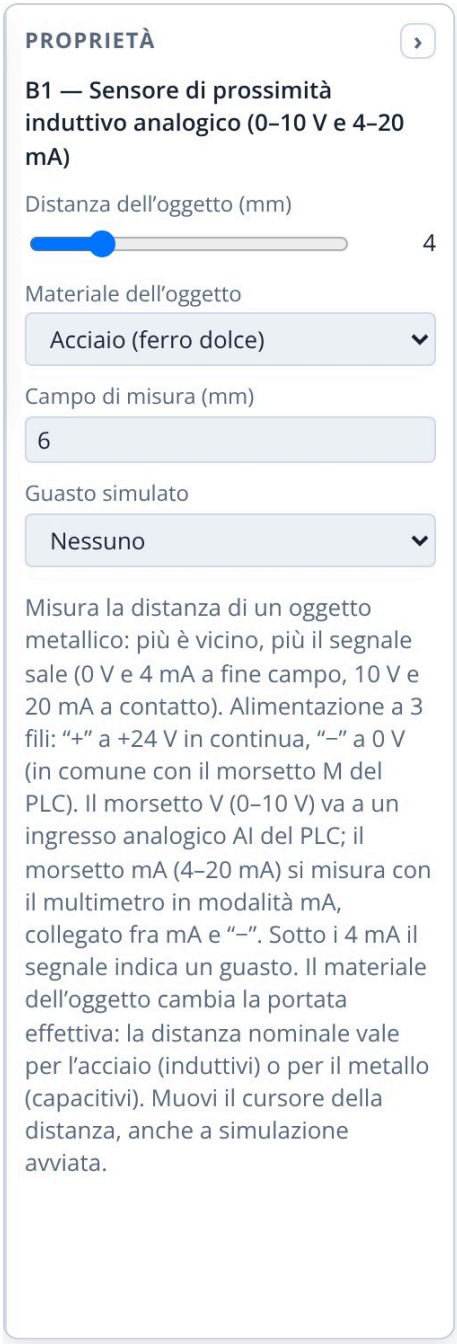


Figura 44 — Le proprietà di un sensore di prossimità analogico.

Per ogni sensore si impostano:

- la **distanza dell'oggetto**, con un cursore;
- il **materiale** dell'oggetto;
- la portata nominale (digitali) o il campo di misura (analogici);
- la **sensibilità**, nei capacitivi;
- la funzione NA/NC dell'uscita, nei digitali;
- un **guasto simulato**: uscita sempre attiva o sempre disattiva (digitali), sensore interrotto o bloccato a fondo scala (analogici).

Prova tu. Apri «PLC: sensori di prossimità digitali» e avvia. Porta l'oggetto del sensore induttivo da plastica ad acciaio: che cosa succede alla lampada P1? Poi cambia il capacitivo in alluminio e allontana l'oggetto fino a che la lampada si spegne: a che distanza avviene? E riavvicinandolo, a che distanza si riaccende? Il valore è diverso: perché?

11.4 Dall'ingresso al numero

Il PLC converte la tensione di ciascun ingresso analogico in un numero intero: **0 V → 0**, **10 V → 27648**. Il valore di AI0 si legge all'indirizzo **IW64**, quello di AI1 a **IW66**. Il numero grezzo dice poco; il blocco **SCALA** lo riporta nella grandezza fisica:

$$OUT = MIN + (IN / 27648) \cdot (MAX - MIN)$$

Indicando come minimo e massimo l'inizio e il fondo scala del sensore, in uscita si ritrova direttamente la misura, per esempio in gradi, in una memoria numerica come MW0.

Temperatura	Uscita del sensore (0–100 °C)	IW64	MW0 dopo SCALA 0...100
0 °C	0,00 V	0	0
20 °C	2,00 V	5530	20
50 °C	5,00 V	13824	50
100 °C	10,00 V	27648	100

11.5 Il contatto di confronto

Si comporta come un contatto, ma invece di guardare un bit confronta due numeri: lascia passare quando la condizione è vera. Gli operatori sono **>**, **≥**, **<**, **≤**, **=** e **≠**. Il primo valore è una parola (IW64, IW66, MW...); il secondo può essere un'altra parola oppure un numero scritto a mano.

11.6 Un esempio completo: la termoregolazione

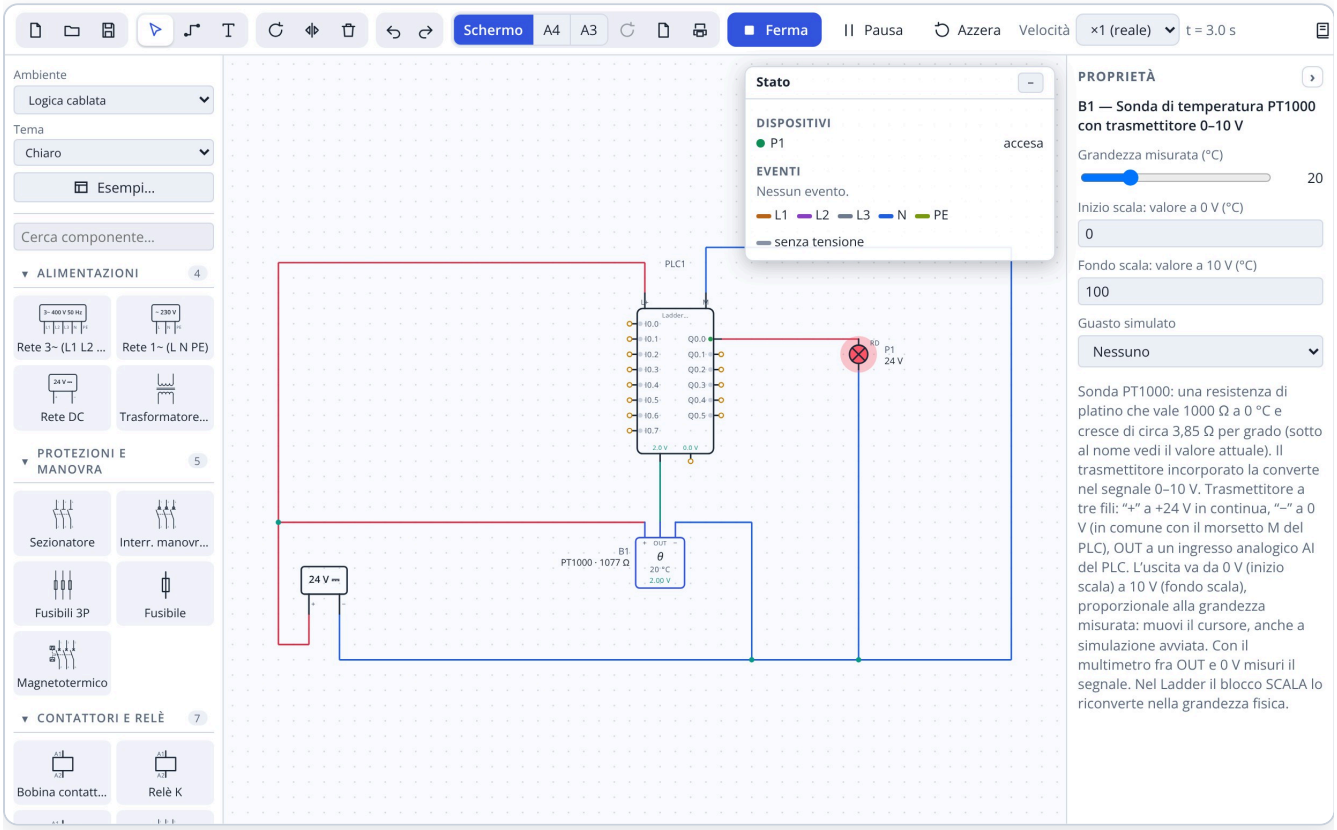


Figura 45 — L'esempio «PLC: termoregolazione con sonda PT1000». La sonda entra in AI0; la lampada rossa sull'uscita Q0.0 rappresenta il riscaldatore.

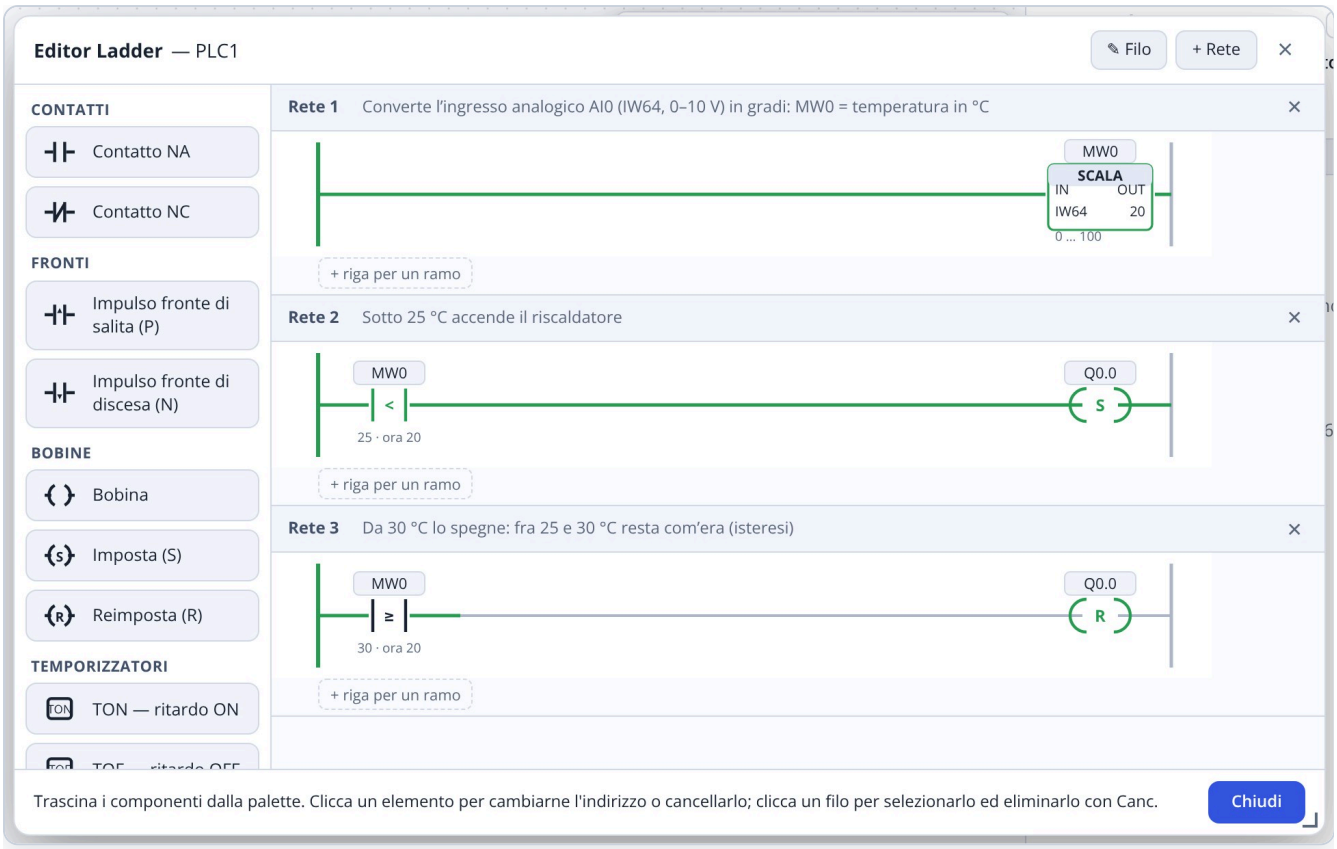


Figura 46 — Il programma dal vivo con la sonda a 20 °C: SCALA scrive 20 in MW0, il confronto «MW0 < 25» è vero e imposta l'uscita.

Rete	Che cosa fa
1	SCALA converte IW64 in gradi e scrive il risultato in MW0.
2	Se MW0 è minore di 25, imposta (S) l'uscita Q0.0: il riscaldatore si accende.
3	Se MW0 è maggiore o uguale a 30, reimposta (R) Q0.0: il riscaldatore si spegne.

Fra 25 e 30 °C l'uscita resta com'era: è l'**isteresi**, che evita accensioni e spegnimenti continui quando la temperatura oscilla intorno a una sola soglia.

Prova tu. Avvia l'esempio, seleziona la sonda e muovi lentamente il cursore della temperatura da 20 a 35 °C e ritorno. A quale temperatura si spegne la lampada salendo? A quale si riaccende scendendo? Poi collega il multimetro fra OUT e 0 V e verifica la tensione del segnale.

12 Foglio, cartiglio, stampa e PDF

Dallo schermo alla carta

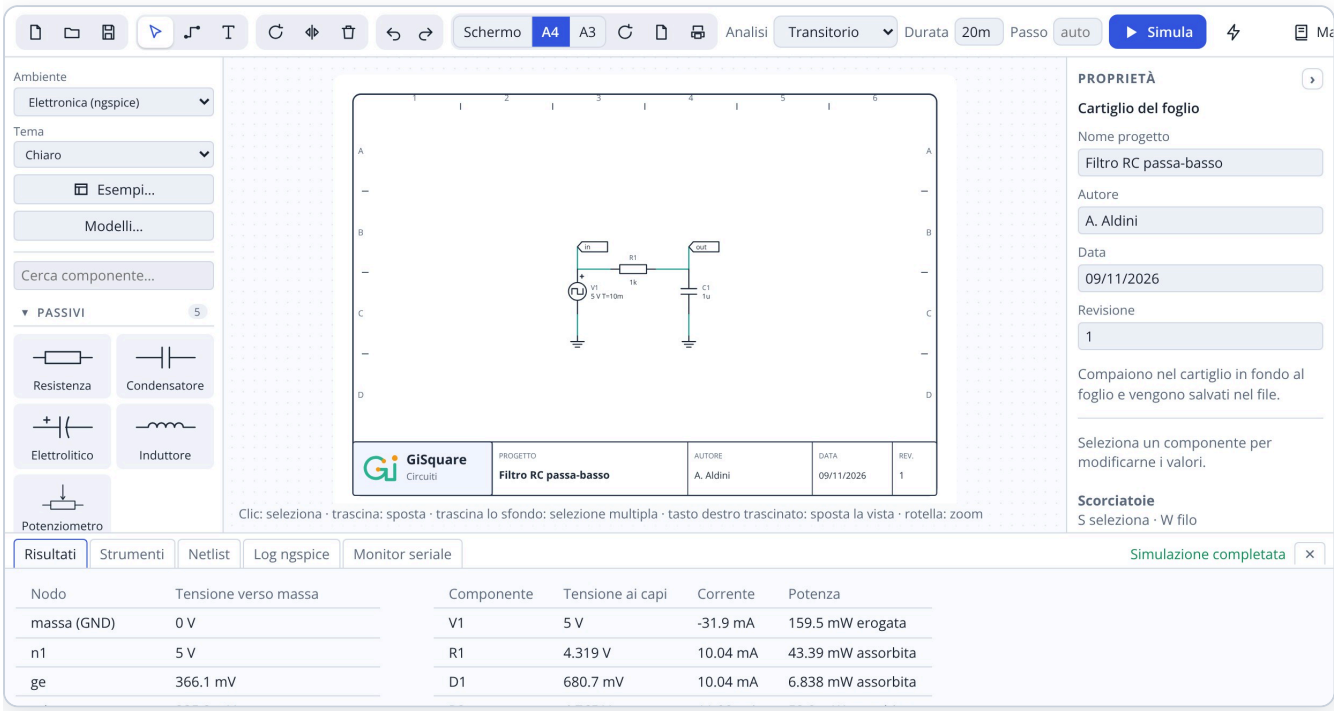


Figura 47 — Il foglio A4 orizzontale con squadratura, riferimenti di zona e cartiglio. I campi del cartiglio si compilano nel pannello Proprietà.

Pulsante	Effetto
Schermo	Area di disegno libera, senza limiti: la più comoda per lavorare.
A4, A3	Compare il foglio con il bordo, i riferimenti di zona (lettere e numeri lungo i lati) e il cartiglio in basso.
Ruota il foglio	Passa da orizzontale a verticale.
Esporta in PDF	Salva lo schema in un file PDF nel formato scelto.
Stampa	Apre la finestra di stampa del sistema.

Cambiando formato il circuito resta al suo posto e la vista si adatta. Il cartiglio riporta **Progetto**, **Autore**, **Data** e **Revisione**: fai clic su un punto vuoto del foglio e compilali nel pannello Proprietà. Vengono salvati insieme al circuito. In stampa e nel PDF lo schema esce sempre con tratto scuro su fondo bianco, qualunque sia il tema in uso.

> **Relazioni di laboratorio.** Un foglio A4 con il cartiglio compilato, esportato in PDF, è già pronto per essere allegato a una relazione o consegnato al docente.

13 File e salvataggio

Il formato .gsq

I circuiti si salvano in file con estensione **.gsq**: contengono lo schema, i valori, il tipo di analisi, il foglio con il cartiglio, gli sketch e i programmi Ladder. Il file è compresso e protetto da un controllo di integrità: se viene danneggiato, il programma lo segnala all'apertura.

Operazione	Come
Salvare	Pulsante Salva oppure Ctrl + S.
Aprire	Pulsante Apri oppure Ctrl + O; con la versione installata anche con un doppio clic sul file.
Nuovo circuito	Pulsante Nuovo: all'avvio il programma parte già da un documento vuoto.

! **Gli esempi non si salvano da soli.** Un esempio modificato resta tale solo finché non ne apri un altro. Se vuoi conservare le modifiche, salvalo con un nome tuo.

14 Esercitazioni guidate

Otto attività pronte per il laboratorio

1 La legge di Ohm e il partitore

Verificare la relazione fra tensione, corrente e resistenza.

1. Apri «Partitore di tensione» e simula con l'analisi Punto di lavoro.
2. Annota corrente, tensione su R1 e tensione su `out`.
3. Raddoppia la tensione del generatore e simula di nuovo.
4. Riporta R2 a 2 kΩ e cambia R1 in 2 kΩ.

Domande. Che cosa succede alla corrente quando la tensione raddoppia? Con due resistenze uguali, quanto vale la tensione d'uscita rispetto a quella d'ingresso?

2 Carica del condensatore

Misurare la costante di tempo di un circuito RC.

1. Apri «Filtro RC con onda quadra» e simula in transitorio.
2. Leggi sul grafico dopo quanto tempo la tensione raggiunge il 63 % del massimo.
3. Cambia C in `2u` e ripeti la misura.

Domande. Il tempo misurato corrisponde a R·C? Come cambia raddoppiando la capacità?

3 Il filtro passa-basso

Leggere un diagramma di Bode.

1. Apri «Filtro RC: diagramma di Bode» e simula.
2. Individua la frequenza a cui il modulo vale −3 dB.
3. Leggi la fase a quella frequenza.
4. Dimezza la resistenza e simula di nuovo.

Domande. Di quanto si sposta la frequenza di taglio? Di quanti decibel scende il modulo per ogni decade oltre il taglio?

4 Diodi a confronto

Capire perché non tutti i diodi «cadono» 0,7 V.

1. Apri «Confronto diodi: silicio, Schottky e germanio».
2. Annota la tensione sulle tre etichette.
3. Seleziona il primo diodo, scegli «Personalizzato» e imposta 1,5 V.
4. Calcola in ciascun ramo la corrente come (5 V − Vf) / 430 Ω e confrontala con quella indicata.

Domande. In quale ramo la resistenza dissipa più potenza? Perché in un alimentatore a bassa tensione si preferisce un diodo Schottky?

5 Il transistor come interruttore

Vedere una piccola corrente comandarne una grande.

1. Apri «Transistor NPN che pilota un LED» e simula.
2. Annota corrente di base e corrente di collettore.
3. Apri l'interruttore e simula di nuovo.

Domande. Quanto vale il rapporto fra le due correnti? Che cosa accade al LED con l'interruttore aperto, e perché?

6 Marcia, arresto e protezione termica

Comprendere l'autoritenuta e l'intervento del relè termico.

1. Passa a Logica cablata e apri «Marcia/arresto con autoritenuta e termico».
2. Premi Avvia, chiudi il sezionatore, premi il pulsante di marcia e rilascialo.
3. Premi il pulsante di arresto. Riavvia il motore.
4. Porta la velocità a ×10, il carico al 150 % e attendi.

Domande. Perché il motore resta in marcia dopo aver rilasciato il pulsante? Che cosa accade quando scatta il termico, e che cosa bisogna fare per ripartire?

7 Dal cablato al PLC

Riscrivere l'autoritenuta in Ladder.

1. Apri «PLC: marcia/arresto in Ladder».
2. Avvia, apri l'editor Ladder e tienilo accanto allo schema.
3. Premi marcia e arresto osservando quali rami diventano verdi.
4. Ferma, aggiungi una rete con un TON di 5 s comandato da Q0.0 che accende Q0.1, collega una seconda lampada a Q0.1 e riprova.

Domande. Quale elemento del programma corrisponde al contatto ausiliario del contattore? Perché il contatto dell'arresto nel Ladder è normalmente aperto?

8 Un termostato con il PLC

Usare un ingresso analogico, la scalatura e il confronto.

1. Apri «PLC: termoregolazione con sonda PT1000» e avvia.
2. Muovi il cursore della temperatura e annota a quali valori la lampada cambia stato.
3. Apri l'editor e porta le soglie a 18 e 22 °C.
4. Cambia la scala della sonda in −50…150 °C e correggi di conseguenza il blocco SCALA.

Domande. Che cosa succederebbe usando una sola soglia? Se cambi la scala del sensore senza correggere il blocco SCALA, quale temperatura «crede» di leggere il PLC?

15 Quando qualcosa non va

I problemi più comuni e come risolverli

Che cosa succede	Causa probabile e rimedio
La simulazione non parte e segnala che manca la massa	Aggiungi il simbolo di massa e collegalo al circuito.
Il pallino di ngspice è spento	Il motore non è stato trovato: fai clic sul pallino e indica il percorso di ngspice (su macOS va installato a parte).
Un valore viene rifiutato	Controlla i suffissi: `m` è milli, `meg` è mega. I decimali si scrivono con il punto.
Un componente sembra scollegato	Se il pallino del terminale è ancora visibile, il filo non è agganciato: rifallo partendo esattamente dal terminale.
Due etichette danno un avviso	Due nomi diversi sullo stesso nodo: il programma ne usa uno solo. Togli quella superflua.
Il grafico del transitorio è una linea piatta o confusa	La durata non è adatta: scegli qualche periodo del segnale.
ngspice segnala un errore di convergenza	Controlla che non ci siano generatori in cortocircuito o nodi isolati; guarda la scheda «Log ngspice».
Lo sketch non si compila	Manca arduino-cli oppure una libreria: leggi il messaggio nell'editor, la riga con l'errore è in rosso.
In logica cablata il motore non parte	Sezionatore aperto, fusibile bruciato, termico scattato o guasto simulato: guarda il riquadro Stato e usa il multimetro.
Il PLC a relè resta «spento»	Manca l'alimentazione a 230 V: vanno collegati sia L sia N.
L'ingresso analogico legge sempre zero	Sensore non alimentato a 24 V in continua, oppure «−» del sensore non in comune con M.
Non riesco a cancellare un filo nel Ladder	Cliccalo (anche vicino) per selezionarlo e premi **Canc**; in modalità «✎ Filo» basta un clic per cancellarlo.
Un ramo Ladder in parallelo non funziona	Manca il filo verticale di richiusura: usa «✎ Filo» oppure «Aggiungi autoritenuta».
Il programma non si aggiorna	Le versioni portable non si aggiornano da sole; controlla anche che il computer sia collegato a Internet.

16 Scorciatoie da tastiera

Per lavorare più in fretta

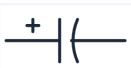
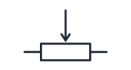
Tasto	Azione
S	Seleziona e sposta
W	Disegna fili
T	Testo
R	Ruota
M	Specchia
Canc	Elimina
F	Flusso della corrente
Esc	Annulla l'operazione in corso

Tasto	Azione
Ctrl + Z	Annulla
Ctrl + Y	Ripeti
Ctrl + A	Seleziona tutto
Ctrl +clic	Aggiunge o toglie dalla selezione
Ctrl + S	Salva
Ctrl + O	Apri
Rotella	Ingrandisce e rimpicciolisce
Tasto destro trascinato	Sposta la vista

A I componenti dell'ambiente Elettronica

52 componenti, con il simbolo usato dal programma

Passivi

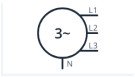
Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Resistenza** Resistenza	Resistenza
	**Condensatore** Condensatore	Capacità
	**Elettrolitico** Condensatore elettrolitico	Capacità · ESR · Tensione massima
	Induttore Induttore	Induttanza
	**Potenziometro** Potenziometro	Resistenza totale · Posizione del cursore

Diodi e LED

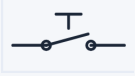
Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Diodo** Diodo	Modello · Caduta diretta Vf
	**LED** LED	Colore
	**Zener** Diodo Zener	Tensione di Zener
	**Ponte diodi** Ponte raddrizzatore	—

Sorgenti

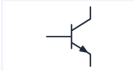
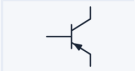
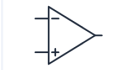
Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Batteria DC** Batteria / sorgente DC	Tensione
	**Sinusoidale** Generatore sinusoidale	Offset · Ampiezza picco · Frequenza · Ampiezza AC
	**Onda quadra** Generatore onda quadra / impulsi	Livello basso · Livello alto · Ritardo · Tempo di salita · Tempo di discesa · Durata livello alto
	**Gen. funzioni** Generatore di funzioni	Forma d'onda · Frequenza · Ampiezza di picco · Offset · Rapporto di lavoro / simmetria · Ampiezza AC

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Trifase** Generatore trifase	Tensione concatenata efficace · Frequenza · Sequenza delle fasi
	**Sorgente I** Sorgente di corrente DC	Corrente

Interruttori

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	Interruttore Interruttore	Stato
	**Pulsante** Pulsante (normalmente aperto)	Stato

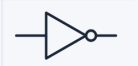
Transistor e op-amp

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**NPN** Transistor NPN	Modello
	**PNP** Transistor PNP	Modello
	**MOSFET N** MOSFET canale N	Modello · W · L
	**MOSFET P** MOSFET canale P	Modello · W · L
	**Op-amp** Amplificatore operazionale	Guadagno ad anello aperto · Prodotto guadagno-banda · Saturazione dell'uscita

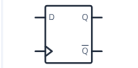
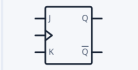
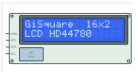
Alimentazione e potenza

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Trasformatore** Trasformatore	Induttanza primario · Rapporto spire Np/Ns · Coefficiente di accoppiamento · Resistenza primario · Resistenza secondario
	**Regolatore** Regolatore lineare di tensione	Tensione di uscita · Caduta minima ingresso–uscita · Corrente a vuoto
	**Relè** Relè	Resistenza bobina · Induttanza bobina · Tensione di eccitazione · Tensione di diseccitazione
	**SCR** Tiristore (SCR)	Corrente di innesco del gate · Corrente di mantenimento
	**Triac** Triac	Corrente di innesco del gate · Corrente di mantenimento

Logica e timer

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**AND** Porta AND	Tensione di alimentazione / livello alto
	**OR** Porta OR	Tensione di alimentazione / livello alto
	**NAND** Porta NAND	Tensione di alimentazione / livello alto
	**NOR** Porta NOR	Tensione di alimentazione / livello alto
	**XOR** Porta XOR	Tensione di alimentazione / livello alto
	**NOT** Porta NOT (inverter)	Tensione di alimentazione / livello alto
	**Timer 555** Timer 555	Corrente assorbita a riposo

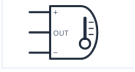
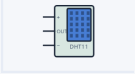
Logica sequenziale e display

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Flip-flop D** Flip-flop D	Tensione di alimentazione / livello alto · Fronte attivo del clock · Stato iniziale Q
	**Flip-flop JK** Flip-flop JK	Tensione di alimentazione / livello alto · Fronte attivo del clock · Stato iniziale Q
	**7 segmenti** Display a 7 segmenti (catodo comune)	—
	**LCD 16×2** Display LCD 16×2 (parallelo, HD44780)	Colori
	**LCD 16×2 I2C** Display LCD 16×2 con modulo I2C	Indirizzo I2C · Contrasto · Colori

Microcontrollori

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Scheda Uno** Scheda compatibile Uno (ATmega328P)	—
	**Scheda Nano** Scheda compatibile Nano (ATmega328P)	—

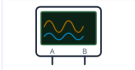
Sensori e attuatori

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Sensore temp.** Sensore di temperatura analogico (10 mV/°C)	Uscita · Temperatura
	**DHT11 / DHT22** Sensore di temperatura e umidità (DHT11 / DHT22)	Modello · Temperatura ambiente · Umidità relativa
	**Servomotore** Servomotore (0–180°)	Velocità

Carichi e protezioni

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Lampada** Lampada a incandescenza	Tensione nominale · Potenza nominale · Rapporto R caldo / R freddo · Costante di tempo termica
	**Motore DC** Motore in corrente continua	Resistenza di armatura · Induttanza di armatura · Costante Ke · Inerzia J · Attrito viscoso B · Coppia resistente
	**Fusibile** Fusibile	Corrente nominale In · Tempo di fusione a 2·In

Strumenti

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Multimetro** Multimetro	Strumento · Valore mostrato · Inizio misura · Fine misura
	**Wattmetro** Wattmetro	Inizio misura · Fine misura
	**Oscilloscopio** Oscilloscopio	—

Riferimenti

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Massa (GND)** Massa (GND)	—
	**Etichetta nodo** Etichetta nodo	Nome nodo

B I componenti della Logica cablata

40 componenti per impianti, PLC e sensori

Alimentazioni

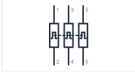
Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Rete 3~ (L1 L2 L3 N PE)** Alimentazione trifase L1 L2 L3 N PE	Tensione concatenata · Frequenza · Corrente di cortocircuito presunta
	**Rete 1~ (L N PE)** Alimentazione monofase L N PE	Tensione · Frequenza · Corrente di cortocircuito presunta
	**Rete DC** Alimentazione in corrente continua	Tensione · Corrente di cortocircuito presunta
	**Trasformatore 1~** Trasformatore monofase (primario in alto, secondario in basso)	Tensione primaria nominale · Tensione secondaria · Corrente di cortocircuito secondaria

Protezioni e manovra

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Sezionatore** Sezionatore tripolare	Stato
	**Interr. manovra-sez.** Interruttore di manovra-sezionatore tripolare	Fusibili incorporati · Corrente nominale dei fusibili In · Stato
	**Fusibili 3P** Fusibili tripolari	Corrente nominale In
	**Fusibile** Fusibile unipolare	Corrente nominale In
	**Magnetotermico** Interruttore magnetotermico tripolare	Corrente nominale In · Curva · Sganciatori · Leva

Contattori e relè

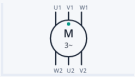
Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Bobina contattore Q** Bobina contattore	Tensione nominale
	**Relè K** Relè ausiliario (bobina)	Tensione nominale
	**Temporizzatore** Temporizzatore (bobina)	Funzione · Tempo · Tempo alla diseccitazione · Tempo morto stella→triangolo · Tensione nominale

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Contatti potenza** Contatti di potenza del contattore	Comandati da
	**Contatto aus.** Contatto ausiliario	Comandato da · Tipo · Uscita
	**Contatto di scambio** Contatto di scambio (comune in basso, NC a sinistra, NA in alto)	Comandato da · Uscita
	**Relè termico** Relè termico (parte di potenza)	Corrente di taratura Ir · Costante termica

Comando

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Pulsante NA** Pulsante NA (marcia)	Colore
	**Pulsante NC** Pulsante NC (arresto)	Colore
	**Selettore** Selettore a due posizioni	Posizione
	**Emergenza** Pulsante di emergenza a fungo	Stato
	**Finecorsa** Finecorsa	Contatto · Azionato
	**Finecorsa 2 circuiti** Finecorsa a due circuiti separati (NC a sinistra, NA a destra)	Azionato
	**Termostato** Termostato (contatto sensibile alla temperatura)	Contatto · Soglia di intervento · Isteresi · Temperatura misurata

Segnalazione e carichi

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Lampada** Lampada di segnalazione	Colore · Tensione nominale
	**Motore 3~** Motore asincrono trifase	Tensione di rete nominale · Targa · Corrente nominale di linea · Velocità nominale · Numero di poli · Carico meccanico

PLC e automazione

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**PLC (24V, transistor)** PLC (24V, uscite a transistor) con editor Ladder	Soglia ingresso attivo

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**PLC (230V, relè)** PLC (230V, uscite a relè) con editor Ladder	Soglia ingresso attivo

Sensori analogici (0–10 V)

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Temperatura PT1000** Sonda di temperatura PT1000 con trasmettitore 0–10 V	Grandezza misurata · Inizio scala: valore a 0 V · Fondo scala: valore a 10 V
	**Umidità** Sensore di umidità relativa (0–10 V)	Grandezza misurata · Inizio scala: valore a 0 V · Fondo scala: valore a 10 V
	**Luminosità** Sensore di luminosità (0–10 V)	Grandezza misurata · Inizio scala: valore a 0 V · Fondo scala: valore a 10 V
	**Livello** Sensore di livello (0–10 V)	Grandezza misurata · Inizio scala: valore a 0 V · Fondo scala: valore a 10 V
	**Pressione** Trasmettitore di pressione (0–10 V)	Grandezza misurata · Inizio scala: valore a 0 V · Fondo scala: valore a 10 V
	**Prossimità analogica** Sensore di prossimità analogico: distanza (0–10 V)	Grandezza misurata · Inizio scala: valore a 0 V · Fondo scala: valore a 10 V
	**Potenziometro 0–10 V** Potenziometro di riferimento (0–10 V)	Posizione · Inizio scala: valore a 0 V · Fondo scala: valore a 10 V

Sensori di prossimità (PLC)

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Prossimità induttivo (dig.)** Sensore di prossimità induttivo, uscita digitale PNP	Distanza dell'oggetto · Materiale dell'oggetto · Distanza nominale di rilevamento Sn · Funzione di uscita
	**Prossimità capacitivo (dig.)** Sensore di prossimità capacitivo, uscita digitale PNP	Distanza dell'oggetto · Materiale dell'oggetto · Distanza nominale di rilevamento Sn · Sensibilità · Funzione di uscita
	**Prossimità induttivo (an.)** Sensore di prossimità induttivo analogico (0–10 V e 4–20 mA)	Distanza dell'oggetto · Materiale dell'oggetto · Campo di misura
	**Prossimità capacitivo (an.)** Sensore di prossimità capacitivo analogico (0–10 V e 4–20 mA)	Distanza dell'oggetto · Materiale dell'oggetto · Campo di misura · Sensibilità

Strumenti

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Multimetro** Multimetro (puntali in basso: rosso a sinistra, nero a destra)	Funzione

Collegamenti

Simbolo	Componente	Proprietà principali
	**Nodo** Giunzione	—

C

Tutti gli esempi

44 circuiti pronti, nella finestra «Esempi...»

Elettronica

1. Filtro RC con onda quadra
2. Raddrizzatore a diodo
3. Confronto diodi: silicio, Schottky e germanio
4. Partitore di tensione
5. Multimetri: V e I efficaci
6. Filtro RC: diagramma di Bode
7. Oscilloscopio: filtro RC con onda quadra
8. LED con interruttore
9. Transistor NPN che pilota un LED
10. Amplificatore invertente (guadagno −10)
11. Regolatore 12 V → 5 V con LED
12. Trasformatore 10:1 con oscilloscopio
13. Relè comandato da pulsante
14. SCR: controllo di fase
15. Triac: controllo di fase
16. Timer 555 astabile
17. Porta XOR con due interruttori
18. Lampada: corrente di spunto all'accensione
19. Motore DC: avviamento da fermo
20. Fusibile: apertura per sovraccarico
21. Wattmetro su carico R-L
22. Trifase a stella con wattmetro
23. Potenziometro: luminosità LED
24. Contatore binario a 3 bit (flip-flop D, animato)
25. Ponte raddrizzatore con condensatore
26. Display a 7 segmenti con interruttori

Schede a microcontrollore

1. Scheda Uno: lampeggio LED
2. Scheda Uno: pulsante e LED
3. Scheda Uno: potenziometro, PWM e seriale
4. Scheda Uno: semaforo
5. Scheda Uno: display LCD 16×2 in parallelo
6. Scheda Uno: display LCD 16×2 I2C e potenziometro
7. Scheda Uno: servomotore comandato dal potenziometro
8. Scheda Uno: sensore di temperatura analogico e allarme
9. Scheda Uno: DHT11 e display LCD I2C

Logica cablata e PLC

1. Marcia/arresto con autoritenuta e termico
2. Inversione di marcia con interblocco
3. Avviamento stella-triangolo temporizzato
4. Ricerca guasti: il motore non parte (multimetro)
5. PLC: marcia/arresto in Ladder (autoritenuta)
6. PLC 230V: uscita a relè isolata su lampada 230V
7. PLC: termoregolazione con sonda PT1000 (ingresso analogico)
8. PLC: sensori di prossimità digitali (induttivo e capacitivo)
9. PLC: sensore di prossimità analogico (0–10 V e 4–20 mA)

D Note legali e contatti

Licenza, software di terzi, riferimenti

GiSquare Circuiti — © 2026 Andrea Aldini. Tutti i diritti riservati. Programma protetto dalla legge sul diritto d'autore.

Licenza. Versione beta gratuita, per uso didattico e personale. Si scarica solo dal canale ufficiale dell'autore (il sito https://gisquarecircuiti.github.io/GiSquareCircuiti/ e la pagina GitHub del programma) e non va pubblicato altrove; le **scuole** possono invece installarlo su tutti i computer dell'istituto e distribuirlo internamente a docenti e studenti. L'uso commerciale richiede un'autorizzazione scritta. Il testo completo della licenza, l'informativa sulla riservatezza e le licenze dei componenti di terzi si leggono dalla finestra «Informazioni» del programma.

Software di terzi. Il programma utilizza, nel rispetto delle rispettive licenze, il motore di simulazione ngspice, l'ambiente Electron, l'emulatore di microcontrollori avr8js e il carattere Open Sans. I modelli dei componenti inclusi sono generici e non riproducono prodotti commerciali.

Avvertenza. I risultati sono ottenuti con modelli semplificati, a scopo didattico: non sono certificati e non sostituiscono il progetto e le verifiche di un professionista. Gli impianti elettrici reali vanno realizzati e provati da personale qualificato, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Contatti e segnalazioni. **gisquare.circuiti@gmail.com** · Sito ufficiale: **gisquarecircuiti.github.io/GiSquareCircuiti**

Manuale riferito alla versione 1.1.0-beta.2 · novembre 2026